ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบคลังสะสมรูปภาพสำหรับเกมคำศัพท์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
An Image Collecting System of a Vocabulary Game for English Learning

ผู้จัดทำ นางสาว มนัสวีร์ ดิษบงค์

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย)

ระบบคลังสะสมรูปภาพสำหรับเกมคำศัพท์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

An Image Collecting System of a Vocabulary Game for English Learning

มนัสวีร์ ดิษบงค์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบคลังสะสมรูปภาพสำหรับเกมคำศัพท์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
An Image Collecting System of a Vocabulary Game for English Learning
ผู้จัดทำ นางสาว มนัสวีร์ ดิษบงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย, อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย (ที่ปรึกษาร่วม)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้น กลุ่มผู้ใช้งานเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ผู้ปกครอง หรือผู้ใช้งานทั่วไปที่สนใจคำศัพท์ในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ให้ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม โครงงานนี้ประกอบด้วยไปด้วย 2 ระบบ คือ ระบบส่งรูปภาพและระบบเกมทายคำศัพท์ โดยระบบส่งรูปภาพจะใช้งานผ่าน Line Chatbot ให้ผู้ใช้งานสามารถส่งภาพเข้ามาเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลพร้อมใช้เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุด้วย Yolov5 ในการวิเคราะห์วัตถุที่อยู่ในรูปภาพ ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์รูปภาพและคำศัพท์ในการระบุวัตถุในรูปภาพก่อนนำไปใช้เป็นคำถามในระบบเกม ระบบเกมในเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่นได้ 2 โหมด ได้แก่ โหมดฝึกฝนและโหมดทดสอบ โหมดทดสอบจะมีการแบ่งระดับเกม 3 ระดับ (ง่าย ปานกลาง และยาก) เพื่อประเมินระดับความจำและความเข้าใจในคำศัพท์ ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการพัฒนาโครงงานนี้คือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ผู้ใช้สามารถจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมการเล่นเกมที่ท้าทายและสอดแทรกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ : เกมทายคำศัพท์, การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, LINE Chatbot, Yolov5, เว็บแอปพลิเคชัน
Keyword : Vocabulary Game, English Learning, LINE Chatbot, Yolov5, Web Application

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบคลังสะสมรูปภาพสำหรับเกมคำศัพท์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีตองขอขอบคุณ อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย และ อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย อาจารยที่ปรึกษาโครงงานรวมที่ให้คำแนะนำในการจัดทำโครงงาน รวมถึงทาน ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ สีพนมวัน ประธานกรรมการสอบที่ให้คำแนะนำในการจัดทำ ปรังปรุง และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรวมถึงเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

สุดทายนี้ขอขอบคุณครอบครัว อาจารย และเพื่อน ๆ ทุกคนที่เปนกำลังใจและคอยให้คำแนะนำชวยเหลือในการทำโครงงานและเลมปริญญานิพนธนี้จนเสร็จสมบูรณหากไม่มีทุกทานที่ได้กลาวมาปริญญานิพนธฉบับนี้อาจจะไม่สามารถทำจนเสร็จสมบูรณได ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้

มนัสวีร์ ดิษบงค์

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 2
1.3.1 ระบบคลังสะสมรูปภาพ 2
1.3.2 ระบบเกมทายคำศัพท์ 2
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 3
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 3
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 3
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 4
2.1 Quizlet 4
2.2 Memrise 5
2.3 Kahoot 7
2.4 Line ดูดวง 8
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 10
3.1 Games-Based Learning (GBL) 10
3.2 Yolov5 11
3.3 Object Detection การตรวจจับวัตถุ 12
3.4 Line Chatbot 13
3.5 XAMPP 15
3.6 Ngrok 16
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 18
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 18
4.2 แผนการดำเนินงาน 19
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 20
5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ 20
5.2 การทำงานของระบบสะสมคลังรูปภาพในรูปแบบ Flowchart 21
5.3 การนำเข้าไลบรารีที่ใชงาน 23
5.4 กระบวนการทำงานของระบบสะสมคลังรูปภาพ 24
5.4.1 การวิเคราะห์รูปภาพที่ผู้ใช้งานส่งผ่านไลน์แชทบอท 24
5.4.2 การเลือกคำศัพท์จากรูปภาพ 27
5.4.3 การบันทึกข้อมูลรูปภาพและคำศัพท์ 28

5.4.4 การจัดการข้อมูลประเภทข้อความ 33
5.5 การสร้าง User Interface สำหรับไลน์แชทบอท 35
5.6 การทำงานของระบบเกมทายคำศัพท์รูปแบบ Flowchart 35
5.7 กระบวนการทำงานของระบบเกมทายคำศัพท์ 38
5.7.1 Training Mode 38
5.7.2 Test Mode 39
5.8 การออกแบบระบบฐานขอมูล 41
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 43
6.1 ผลการดำเนินงาน 43
6.1.1 หน้าหลักเว็บแอปพลิเคชันของระบบเกมทายคำศัพท์แสดงโหมดเกมทั้ง 2 โหมด 43
6.1.2 หน้าบันทึกรายชื่อเข้าใช้งาน Training Mode 43
6.1.3 หน้าเล่นเกม Training Mode 44
6.1.4 หน้าบันทึกรายชื่อเข้าใช้งาน Test Mode 44
6.1.5 หน้าเล่นเกม Test Mode 45
6.1.6 หน้าแสดงคะแนน 45
6.1.7 หน้าผู้ดูแลระบบอนุมัติรูปภาพที่ผู้ใช้งานส่งมาจากไลน์แชทบอทของระบบคลังสะสมรูปภาพ 46
6.1.8 ไลน์แชทบอททำการวิเคราะห์รูปภาพในระบบคลังสะสมรูปภาพ 46
6.1.9 การเลือกคำศัพท์ที่วิเคราะห์ได้จากรูปภาพ 48
6.1.10 การเพิ่มคำศัพท์ที่ต้องการด้วยตนเอง 49
6.1.11 การเช็คสถานะของรูปภาพที่รอผู้ดูแลระบบอนุมัติ 50
6.1.12 การแจ้งผู้ใช้งานกรณีไม่สามารถวิเคราะห์รูปภาพได้ 51
6.2 ข้อจำกัด 52
6.3 ข้อเสนอแนะ 52

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน..... 19
ตารางที่ 5.1 ตารางข้อมูล questions 41
ตารางที่ 5.2 ตารางข้อมูล choices 42
ตารางที่ 5.3 ตารางข้อมูล scores..... 42

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 หน้าเริ่มต้นเว็บไซต์ Quizlet 4
รูปที่ 2.2 ตัวอย่างการสร้างคำถามในเว็บไซต์ Quizlet 5
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างการค้นหาคอร์สเรียนบนเว็บไซต์ Memrise 6
รูปที่ 2.4 ตัวอย่างการเลือกจำนวนคำศัพท์ที่ใช้ท่องบนแอปพลิเคชัน Memrise 6
รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการตอบคำถามของ Kahoot 7
รูปที่ 2.6 ตัวอย่างหน้าเข้าใช้งาน Line ดูดวง 8
รูปที่ 2.7 ตัวอย่างการใช้งาน Rich Menu ของ Line ดูดวง 9
รูปที่ 3.1 ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้แนวการเรียนรู้ของ Game-Based Learning 10
รูปที่ 3.2 ตัวอย่างโค้ดการตั้งค่าโมเดล yolov5s.pt ที่ใช้สำหรับการตรวจจับวัตถุจากรูปภาพ 11
รูปที่ 3.3 ตัวอย่างโค้ดฟังก์ชันจัดการกับข้อความที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาและการใช้ Yolov5 ในการตรวจจับวัตถุ 13
รูปที่ 3.4 ตัวอย่างโค้ดการตั้งค่า LINE API จัดการกับข้อความที่ได้รับจากผู้ใช้งานและตอบกลับข้อความ 13
รูปที่ 3.5 ตัวอย่างการสร้าง Rich Menu บนเว็บไซต์ 14
รูปที่ 3.6 ตัวอย่างหน้าต่างการเปิดใช้งาน XAMPP 15
รูปที่ 3.7 ตัวอย่างการใส่คำสั่งเปิดคำสั่งใช้งาน Ngrok 16
รูปที่ 3.8 หน้าต่างการใช้งาน Ngrok 17
รูปที่ 5.1 การทำงานสถาปัตยกรรมของระบบคลังสะสมรูปภาพ 20
รูปที่ 5.2 การทำงานสถาปัตยกรรมของระบบเกมทายคำศัพท์ 21
รูปที่ 5.3 Flowchart แสดงการทำงานระบบคลังสะสมรูปภาพ 22
รูปที่ 5.4 โค้ดการนำเข้าไลบรารีที่ใช้งานในระบบคลังสะสมรูปภาพ 23
รูปที่ 5.5 โค้ดขั้นตอนการตรวจสอบประเภทของข้อความที่ได้รับจากไลน์แชทบอท 24
รูปที่ 5.6 โค้ดขั้นตอนการดาวน์โหลดและบันทึกภาพชั่วคราว 25
รูปที่ 5.7 โค้ดขั้นตอนการโหลดและประมวลผลภาพด้วย OpenCV และ Yolov5 25
รูปที่ 5.8 โค้ดขั้นตอนการวาดกรอบและรวบรวมชื่อวัตถุที่ตรวจพบ 26
รูปที่ 5.9 โค้ดขั้นตอนการตอบกลับผู้ใช้งานผ่านไลน์แชทบอท 27
รูปที่ 5.10 โค้ดขั้นตอนการสร้างปุ่ม Quick Reply 27
รูปที่ 5.11 โค้ดขั้นตอนการบันทึกรูปภาพไปที่โฟลเดอร์ชั่วคราวและสร้าง URL 28
รูปที่ 5.12 โค้ดขั้นตอนการกำหนดชื่อตัวแปร URL 28
รูปที่ 5.13 โค้ดขั้นตอนการบันทึกรูปภาพที่ผู้ใช้ส่งมาลงฐานข้อมูล 28
รูปที่ 5.14 โค้ดขั้นตอนการกดปุ่ม Quick Reply เพื่อบันทึกคำศัพท์ลงฐานข้อมูล 29
รูปที่ 5.17 โค้ดขั้นตอนการตรวจสอบประเภทของข้อความที่ได้รับจากไลน์แชทบอท 33
รูปที่ 5.18 โค้ดขั้นตอนการตอบกลับผู้ใช้กรณีไม่สามารถวิเคราะห์รูปภาพได้ 33
รูปที่ 5.19 โค้ดขั้นตอนการส่งข้อความเช็คสถานะรูปภาพ 34
รูปที่ 5.20 การสร้าง Rich Menu 35
รูปที่ 5.21 Flowchart แสดงการทำงานระบบเกมทายคำศัพท์โหมด Training 36

รูปที่ 5.22 Flowchart แสดงการทำงานระบบเกมทายคำศัพท์โหมด Test 37
รูปที่ 5.23 โค้ดขั้นตอนการดึงคำถามในระบบเกมทายคำศัพท์ 38
รูปที่ 5.24 โค้ดขั้นตอนการดึงตัวเลือกคำถามและจับคู่คำตอบในระบบเกมทายคำศัพท์ 38
รูปที่ 5.25 โค้ดขั้นตอนการการสร้างโครงสร้างคำถามพร้อมตัวเลือกคำตอบในระบบเกมทายคำศัพท์ 39
รูปที่ 5.26 โค้ดการกำหนดเวลาของระบบเกมทายคำศัพท์ในแต่ละระดับ 40
รูปที่ 5.27 โค้ดการกำหนดจำนวนการข้ามคำถามในระบบเกมทายคำศัพท์ 40
รูปที่ 5.28 โค้ดการกำหนดเงื่อนไขการผ่านในการเล่นเกม Test Mode 41
รูปที่ 6.1 หน้าเริ่มต้นเว็บแอปพลิเคชันของระบบเกมทายคำศัพท์ 43
รูปที่ 6.2 การใส่ชื่อผู้ใช้งานใน Training Mode 43
รูปที่ 6.3 หน้าเล่นเกม Training Mode 44
รูปที่ 6.4 การใส่ชื่อผู้ใช้งานใน Test Mode และกดเลือกระดับ 44
รูปที่ 6.5 หน้าเล่นเกม Test Mode 45
รูปที่ 6.6 หน้าแสดงคะแนนแยกแต่ละโหมด 45
รูปที่ 6.7 หน้าผู้ดูแลระบบคอยจัดการข้อมูลและอนุมัติรูปภาพ 46
รูปที่ 6.8 การวิเคราะห์รูปภาพและแสดงคำศัพท์ในรูปแบบ Quick Reply 47
รูปที่ 6.9 การกดเลือกคำศัพท์ที่วิเคราะห์ได้จากในรูปภาพ 48
รูปที่ 6.10 การเพิ่มคำศัพท์ด้วยตนเอง 49
รูปที่ 6.11 การเช็คสถานะรูปภาพ 50
รูปที่ 6.12 การตอบกลับผู้ใช้งานเมื่อไม่สามารถวิเคราะห์รูปภาพได้ 51
รูปผนวกที่ ก.1 หน้าเริ่มต้น 54
รูปผนวกที่ ก.2 การใส่ชื่อผู้ใช้งาน Training Mode 54
รูปผนวกที่ ก.3 หน้าเล่นเกม Training Mode 55
รูปผนวกที่ ก.4 การกดปุ่ม Skip ใน Training Mode 55
รูปผนวกที่ ก.5 การตอบคำถามถูกต้องใน Training Mode 55
รูปผนวกที่ ก.6 การตอบคำถามผิดใน Training Mode 56
รูปผนวกที่ ก.7 การกดปุ่ม End Game ใน Training Mode 56
รูปผนวกที่ ก.8 หน้าบันทึกคะแนนเมื่อจบเกมใน Training Mode 56
รูปผนวกที่ ก.9 การใส่ชื่อผู้ใช้งาน Test Mode 57
รูปผนวกที่ ก.10 หน้าเล่นเกม Test Mode 57
รูปผนวกที่ ก.11 การกดปุ่ม Skip ใน Test Mode 58
รูปผนวกที่ ก.12 การตอบคำถามถูกต้องใน Test Mode 58
รูปผนวกที่ ก.13 การตอบคำถามผิดใน Test Mode 58
รูปผนวกที่ ก.14 หน้าบันทึกคะแนนเมื่อจบเกมใน Test Mode 59

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

สำหรับเด็กในช่วง 6 ปีแรก พัฒนาการทางสมองกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งความจำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการต่อยอดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก [1] ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กชั้นประถมศึกษา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับประถมศึกษาก็จะทำให้เด็กมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีกว่าเนื่องจากช่วงเด็กประถมศึกษา เป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาและรับรู้สิ่งใหม่ได้ดีหากมีการส่งเสริมทักษะภาษาให้เด็กได้รับอย่างเพียงพอ จะทำให้การเรียนรู้ของเด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปัญหาที่พบคือ เด็กในช่วงวัยประถมศึกษามีความสามารถในการจดจ่อกับกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้ด้วยการท่องจำคำศัพท์หรือการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ในขณะเดียวกันผู้ปกครองก็มุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษาที่สองและมีความสำคัญต่ออนาคต อย่างไรก็ตามการให้เด็กนั่งท่องคำศัพท์จากตำราเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายและลดทอนความสนใจในกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังมีความซับซ้อนสำหรับเด็ก เนื่องจากไม่ใช่ภาษาหลักที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กจดจำได้ยากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากปัญหาดังกล่าว กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก เช่น เกมทายคำศัพท์ ก็ยังประสบปัญหาในบางด้าน เช่น หากคลังคำศัพท์ในระบบมีจำนวนจำกัด การเล่นเกมซ้ำ ๆ อาจนำไปสู่ความรู้สึกซ้ำซากและลดความท้าทายแก่เด็ก การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์และรูปภาพจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม โดยระบบสามารถเปิดให้ผู้ปกครองหรือผู้ใช้งานส่งรูปภาพเข้ามาได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคำศัพท์และคลังรูปภาพในระบบให้หลากหลายและมีจำนวนมากขึ้น

จากปัญหาที่กล่าวข้างต้นโครงงานปริญญานิพนธนี้จึงได้ดำเนินการสร้างเว็บทายคำศัพท์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้นเพื่อให้เด็กชั้นประถมศึกษาสามารถรับรู้และจำจดคำศัพท์ได้ผ่านการเล่นเกมทายคำศัพท์ การเล่นเกมจะดึงดูดเด็กชั้นประถมศึกษาได้ง่าย เนื่องจากหากให้เด็กท่องจำคำศัพท์เพียงอย่างเดียวไม่นานก็จะลืมและเกิดความเบื่อหน่าย การเล่นเกมจะกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ยิ่งหากได้มองเห็นรูปภาพและคำศัพท์ซ้ำ ๆ หลายครั้งก็จะเกิดการจำได้

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันเกมทายคำศัพท์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมความสนุกสนาน

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งคำศัพท์ที่ใช้จะเป็นคำศัพท์สำหรับเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โดยเปิดให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการเพิ่มฐานข้อมูลคำศัพท์และรูปภาพผ่านการส่งรูปภาพผ่านไลน์แชทบอท ระบบจะใช้เทคโนโลยี Yolov5 เพื่อตรวจจับวัตถุในรูปภาพกลับมาให้ผู้ใช้งาน หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการการจัดเก็บข้อมูลรูปภาพลงในฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในเกมทายคำศัพท์ต่อไป โครงงานนี้ประกอบด้วยไปด้วย 2 ระบบ คือ ระบบคลังสะสมรูปภาพส่งรูปภาพเข้าในระบบมีผู้ใช้ 2 ส่วน คือ ผู้ใช้งานที่นำเข้าและผู้ดูแลระบบและระบบเกมทายคำศัพท์ใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

1.3.1 ระบบคลังสะสมรูปภาพ

ผู้ใช้งานในระบบนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการเพิ่มรูปภาพและผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการเพิ่มรูปภาพ

ระบบนี้จะใช้ LINE Messaging API สำหรับรับส่งข้อความหรือข้อมูลระหว่างไลน์แชทบอทกับผู้ใช้งานและ Yolov5 API เป็นโมเดลการตรวจจับวัตถุที่ประมวลผลภาพที่ผู้ใช้ส่งมา

- ผู้ใช้นำเข้ารูปภาพผ่านไลน์แชทบอท
- ดึงข้อมูลรูปภาพที่ผู้ใช้ส่งมาประมวลผลภาพผ่าน Yolov5
- ส่งรูปภาพที่ทำการ Image Detection ส่งกลับไปให้ผู้ใช้
- ผู้ใช้เลือกคำศัพท์หรือกำหนดคำศัพท์ด้วยตนเอง
- บันทึกข้อมูลรูปภาพและคำศัพท์ที่ผู้ใช้เลือกหรือกำหนดเองไปที่ฐานข้อมูลและรอผู้แลระบบทำการอนุมัติสถานะรูปภาพ

ผู้ดูแลระบบ

- จัดการข้อมูลและอนุมัติผลลัพธ์การ Image Detection รูปภาพจากที่ผู้ใช้งานส่งผ่านไลน์แชทบอท
- แก้ไขคำศัพท์ อนุมัติรูปภาพ กำหนดระดับคำศัพท์ที่จะนำไปใช้ในเกมทายคำศัพท์

1.3.2 ระบบเกมทายคำศัพท์

ระบบนี้ถูกพัฒนาสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาหรือผู้ใช้งานทั่วไปที่สนใจในคำศัพท์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เกมทายคำศัพท์ แบ่งเป็น 2 โหมด คือ โหมดทั่วไปและโหมดทดสอบ

- โหมดทั่วไป เว็บทายคำศัพท์โดยจะมีคำศัพท์ขึ้นมา 1 คำ และรูปภาพ 4 รูป หากเลือกรูปภาพได้ถูกต้องตรงกับคำศัพท์ถือว่าตอบถูกและจะทำการเก็บสะสมคะแนนเมื่อตอบถูก หากตอบผิดจะให้เลือกคำตอบใหม่ที่ถูกต้องและสามารถกดจบเกมเพื่อทำการบันทึกคะแนน
- โหมดทดสอบ จะทำการทายคำศัพท์เพื่อวัดระดับความจำ โดยจะมีเกณฑ์วัดระดับในการทายคำศัพท์คือ ง่าย ปานกลาง ยาก ในแต่ละระดับจะทำการทายคำศัพท์ 20 คำ และมีการจับเวลาในแต่ละระดับหากผู้เล่นตอบถูกติดกันทั้งหมด 20 ข้อจะถือว่าชนะและจบเกม สามารถกดข้ามคำถามได้ 3 ครั้ง หากเกิน 3 ครั้งจะจบเกมและทำการบันทึกคะแนน

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz
- หน่วยความจำหลัก 8.00 GB
- การ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1650
- ฮาร์ดดิส 512GB SSD
- แป้นพิมพ์ เม้าส์

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Microsoft Windows 11 Home Single Language
- Python
- Visual Studio Code
- PHP
- Line
- Yolov5
- MySQL
- Ngrok

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้ใช้สามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้
2) สร้างเว็บที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม
3) ผู้ใช้เกิดการพัฒนาในด้านภาษาอังกฤษ
4) มีฐานข้อมูลในการเล่นเกมทายคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นผ่านการใช้งานระบบคลังสะสมรูปภาพ

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นบทที่กล่าวถึงผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ ผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับผลงานที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้จะกล่าวถึงลักษณะของงาน ข้อเด่นและข้อด้อย ของผลงาน ที่เกี่ยวข้องและมีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ ดังนี้

2.1 Quizlet

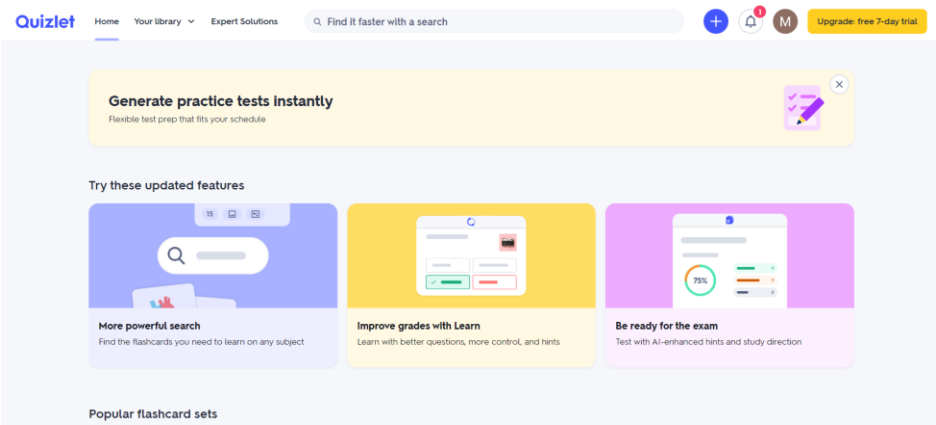
Quizlet [2] เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่สร้างการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นเน้นเกี่ยวกับคำศัพท์และความหมาย โดยผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถึง 6 รูปแบบ ได้แก่ บัตรคำ (Flash card), สื่อเรียนรู้ (Learn), ฝึกออกเสียง (Spell), แบบทดสอบ(Test), จับคู่ (Match) และตอบคำถามตามรูปภาพ (Gravity) นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งค่าตารางเวลาสำหรับการเรียน ทบทวน และการทดสอบ รวมถึงกำหนดการแจ้งเตือนต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Quizlet ได้ผ่านระบบการตั้งค่าและการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน โดยการใช้งานมีทั้งแบบ ประสานเวลา (Synchronous) ผ่านเมนู Live และแบบ ไม่ประสานเวลา (Asynchronous) ในลักษณะของงานที่มอบหมาย โดยสามารถเข้าล็อคอินใช้งานในหน้าเริ่มต้น ดังรูปที่ 2.1 เพื่อสร้างคำถามในการนำไปใช้งาน ดังรูปที่ 2.2

ข้อดี

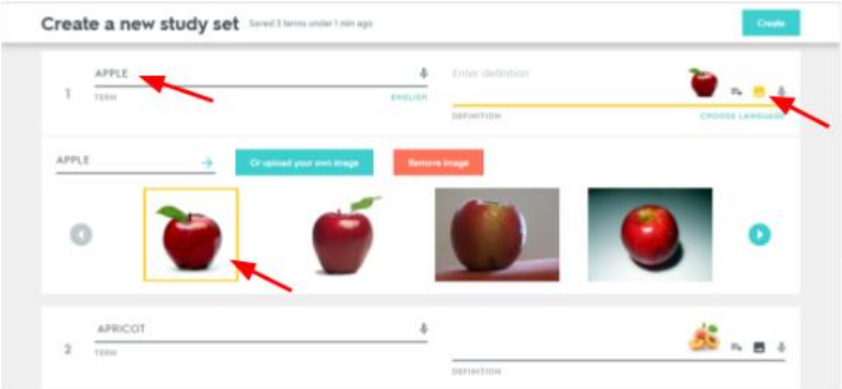
- มีแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน
- มีฟังก์ชันหลากหลายรูปแบบให้เรียนรู้
- มีข้อมูลต่าง ๆ ให้ศึกษา

ข้อเสีย

- มีฟังก์ชันการใช้งาน 6 รูปแบบ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือตกแต่งตัวแม่แบบได้
- Quizlet เน้นการท่องจำ อาจไม่เหมาะสมกับทุกคนและไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบการคิดวิเคราะห์



รูปที่ 2.1 หน้าเริ่มต้นเว็บไซต์ Quizlet



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างการสร้างคำถามในเว็บไซต์ Quizlet

2.2 Memrise

Memrise [3] เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความจำและการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการท่องจำ เช่น แฟลชการ์ดและเกม เพื่อทำให้การจดจำข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเนื้อหาที่หลากหลายทั้งภาษาและหัวข้อ Memrise จึงเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการการเรียนรู้เฉพาะได้ สิ่งที่เป็นจุดเด่นสำคัญคือท่องศัพท์ภาษาต่าง ๆ อีกทั้งยังเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างหัวข้อที่จะท่องจำเองได้ นอกจากนี้ Memrise ใช้ระบบที่ชื่อ Spaced Repetition System (SRS) คือเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการทบทวนซ้ำอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำ โดยเริ่มจากการค่อย ๆ เพิ่มระยะห่างในการทบทวนระยะห่างการทบทวนของ Memrise จะเป็นดังนี้

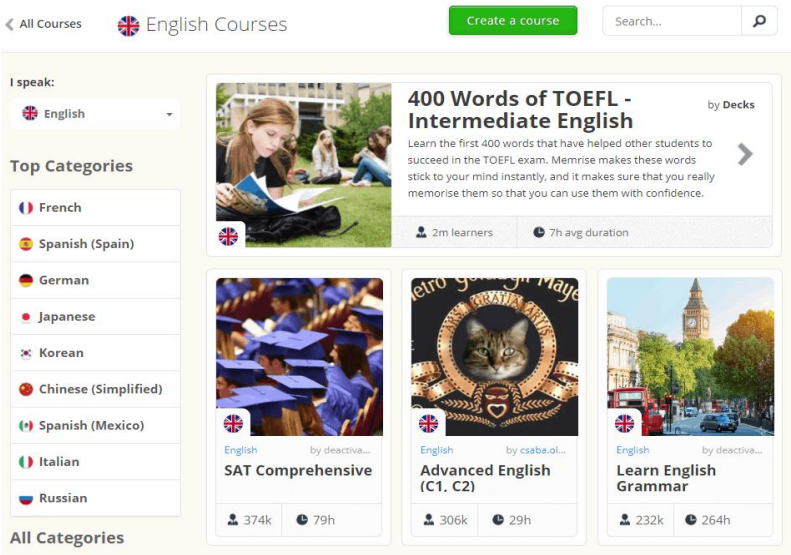
4 ชั่วโมง > 12 ชั่วโมง > 24 ชั่วโมง > 6 วัน > 12 วัน > 48 วัน > 96 วัน > 6 เดือน

ข้อดี

- ไม่ได้จำกัดเพียงภาษาเดียวมีภาษาต่างประเทศให้เลือกเรียนมากถึง 22 ภาษา
- คอร์สเรียนมีหลากหลายให้เลือกตั้งแต่ระดับเรียนการออกเสียงง่าย ๆ ไปจนถึงการพูดประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- ใช้ระบบ SRS ในการช่วยจำคำศัพท์

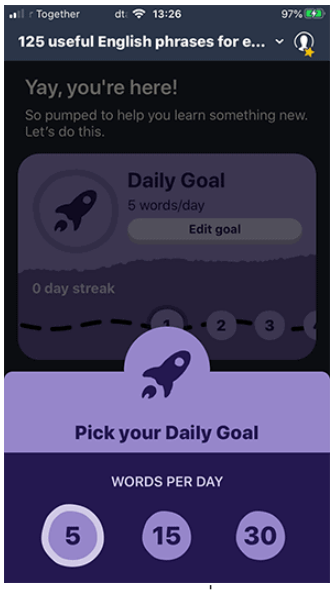
ข้อเสีย

- การข้ามคำศัพท์, จำผ่านภาพ, การเลือกคอร์ส ต้องทำในเวอร์ชันเว็บไซต์
- Memrise สามารถให้ผู้ใช้สร้างคอร์สเอง บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดหรือเนื้อหาที่ไม่ครบถ้วน



รูปที่ 2.3 ตัวอย่างการค้นหาคอร์สเรียนบนเว็บไซต์ Memrise

จากรูปที่ 2.3 เมื่อกดเข้าใช้งานบนเว็บไซต์จะแสดงคอร์สเรียนตามภาษาที่ผู้ใช้ระบุ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาที่ต้องการศึกษาได้ที่แถบซ้ายมือและสามารถเลือกค้นหาคอร์สเรียนที่สนใจได้ผ่านหน้าจอหรือแถบค้นหา



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างการเลือกจำนวนคำศัพท์ที่ใช้ท่องบนแอปพลิเคชัน Memrise

จากรูปที่ 2.4 เมื่อเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้งานงานสามารถเลือกจำนวนคำที่ต้องการใช้ในการท่องคำศัพท์ได้

2.3 Kahoot

Kahoot [4] เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบเกมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสนุกและความน่าสนใจในการเรียนรู้ ผู้ใช้งานสามารถสร้างกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบ (Quiz), แบบสำรวจ (Poll), คำถามแบบถูก/ผิด (True/False), และคำถามแบบเรียงลำดับคำตอบ (Puzzle) โดยสามารถใส่ข้อความ รูปภาพ สมการทางคณิตศาสตร์ ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอในส่วนของการตั้งคำถามได้ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม Kahoot จะสรุปคะแนนและประกาศรายชื่อผู้ชนะทันที ผู้สอนสามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์การทำกิจกรรมในรูปแบบไฟล์ Excel หรือบันทึกข้อมูลไว้ใน Google Drive เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือวางแผนการสอนต่อไปได้ การเล่นเกมตอบคำถามของ Kahoot ถูกออกแบบให้มีหน้าตา ดังรูปที่ 2.5

ข้อดี

- สร้างครั้งเดียวสามารถนำแบบทดสอบหรือบทเรียนมาใช้งานได้ตลอด
- เพิ่มความสะดวกสบายในการทำข้อสอบ สำรวจความเห็น หรือการตอบคำถามต่าง ๆ
- เพิ่มความสนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือได้

ข้อเสีย

- ไม่สามารถเพิ่มเสียง ในส่วนของการตั้งคำถามได้
- การตอบคำถามแบบทีม สร้างได้สูงสุด 5 ทีม

รูปที่ 2.5 ตัวอย่างการตอบคำถามของ Kahoot

2.4 Line ดูดวง

Line ดูดวง [5] เป็นบริการดูดวงหลากหลายรูปแบบที่นำเสนอผ่าน LINE Official Account เช่น การดูดวงรายวัน ดูดวงตามราศี ดูไพ่ทาโร่ เสี่ยงเซียมซี หรือดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์ นอกจากนี้ยังมีบริการค้นหาฤกษ์มงคลสำหรับโอกาสสำคัญ เช่น งานแต่งงาน หรือขึ้นบ้านใหม่ รวมถึงคำแนะนำในการเสริมดวงและบทความเกี่ยวกับดวงที่เขียนโดยโหราศาสตร์ ซินแส และหมอ บริการนี้เป็นตัวอย่างในรูปแบบของไลน์แชทบอทที่มีการตอบโต้กับผู้ใช้งาน

ข้อดี

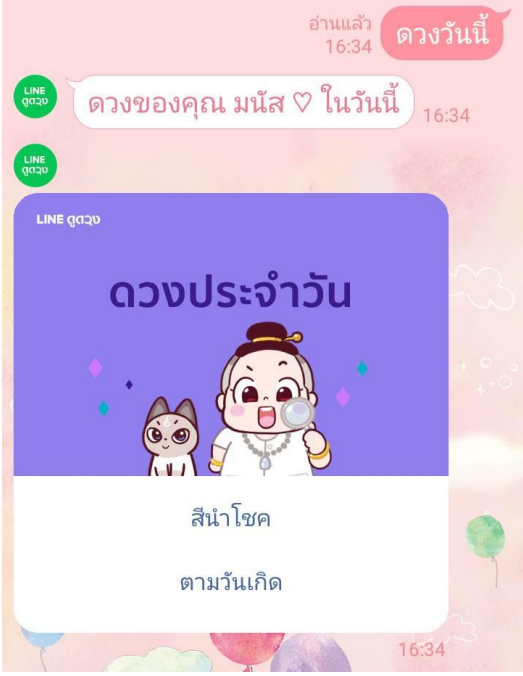
- สะดวกในการใช้บริการเนื่องจากมีการโต้ตอบแบบอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง
- ใช้งานง่าย เพียงมีสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน LINE ก็สามารถดูดวงได้ทันที

ข้อเสีย

- ไม่สามารถตอบกลับข้อความนอกเหนือจากที่แชทบอทกำหนดได้

รูปที่ 2.6 ตัวอย่างหน้าเข้าใช้งาน Line ดูดวง

จากรูปที่ 2.6 จะแสดงหน้าเริ่มต้นของไลน์แชทบอท Line ดูดวง ซึ่งจะปรากฏ Rich Menu แสดงรายการการทำงานต่าง ๆ ของไลน์แชทบอท Line ดูดวง



รูปที่ 2.7 ตัวอย่างการใช้งาน Rich Menu ของ Line ดูดวง

จากรูปที่ 2.7 เมื่อกดปุ่ม Rich Menu จะส่งข้อความที่ไลน์แชทบอทกำหนดไปที่แชทและไลน์แชทบอทจะตอบกลับการทำงานตามหัวข้อที่ผู้ใช้งานเลือก

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ผู้พัฒนาได้ค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี และความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์ ดังนี้

3.1 Games-Based Learning (GBL)

Games-Based Learning [6] คือ แนวการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นสื่อ ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยผสมผสานความสนุกสนานจากการเล่นเกมไปพร้อมกัน ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมความสนุกสนาน

หลักการทำงานของ Games-Based Learning มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1) Practice

การออกแบบ Game Based Learning จะเป็นการแฝงแบบฝึกหัดต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ลองทำ

2) Learning By Doing

เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเนื่องจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

3) Learning From Mistakes

การให้ผู้เรียนเรียนรู้จากความผิดพลาด การเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนจดจำได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากเคยผิดพลาดมาแล้ว

4) Goal-Oriented Learning

ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเกมว่าจะให้ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งใดเพื่อให้ผู้เรียนพยายามที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

5) Learning Point

ต้องแฝงไปด้วยข้อมูลหรือประเด็นหลัก ๆ ที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้เรียนสมควรเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนจะได้นำเอาความรู้นั้นไปใช้ได้จริง

จึงยกตัวอย่าง Duolingo แพลตฟอร์มการฝึกภาษาทั้งในรูปของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ลักษณะการเรียนรู้หลัก ๆ คล้ายกับการเล่นเกม เรียนรู้ผ่านการตอบคำถามสะสมคะแนนแนวการเรียนรู้เดียวกับ Game-Based Learning ดังรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้แนวการเรียนรู้ของ Game-Based Learning

3.2 Yolov5

YOLO (You Only Look Once) [7] เป็นอัลกอริทึมการตรวจจับวัตถุแบบเรียลไทม์ที่ล้ำสมัยซึ่งเปิดตัวในปี 2558 โดย Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick และ Ali Farhadi

Yolov5 คือ เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุจากกล้องวิดีโอ โดยเทคโนโลยีนี้มีการติดตั้งในรถยนต์ไร้คนขับของ Tesla ไปจนถึงร้านค้าปลอดแคชเชียร์ของ Amazon เป็นเวอร์ชันหนึ่งของโมเดลการตรวจจับวัตถุที่พัฒนามาจากแนวคิด YOLO ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจจับวัตถุแบบ end-to-end ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งในแง่ของความเร็วและความแม่นยำ Yolov5 แตกต่างจาก YOLO รุ่นก่อน ๆ ตรงที่พัฒนาด้วย PyTorch (แทนที่จะเป็น Darknet Framework แบบเดิม) และเน้นการใช้งานง่าย รองรับการติดตั้งและฝึกโมเดลได้รวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็วและความแม่นยำ

```
68  weights, view_img, save_txt, imgsz = 'yolov5s.pt', False, False, 640
69  conf_thres = 0.25
70  iou_thres = 0.45
71  classes = None
72  agnostic_nms = False
73  save_conf = False
74  save_img = True
75  line_thickness = 3
76
77  # Directories
78  save_dir = 'static/tmp/'
79
80  # Load model
81  model = torch.hub.load('./', 'custom', path='yolov5s.pt', source='local', force_reload=True)
82  # model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'yolov5s')
```

รูปที่ 3.2 ตัวอย่างโค้ดการตั้งค่าโมเดล yolov5s.pt ที่ใช้สำหรับการตรวจจับวัตถุจากรูปภาพ

จากรูปที่ 3.2 เป็นตัวอย่างการเขียนภาษา Python โดยจากรูปดังกล่าวจะเป็นการตั้งค่า YoLov5 โดยการโหลดโมเดล yolov5s.pt ที่ใช้สำหรับการตรวจจับวัตถุจากการส่งรูปภาพจากผู้ใช้งานผ่านไลน์แชทบอท

จากตัวอย่างโค้ดมีการทำงาน ดังนี้

บรรทัดที่ 68 คือ การกำหนดไฟล์น้ำหนักที่โหลดมาใช้กับโมเดล Yolov5 เป็นเวอร์ชันขนาดเล็กที่สุด (weights = yolov5s.pt) กำหนดว่าจะไม่แสดงหน้าต่างผลของภาพที่ตรวจจับได้ (view_img = False) กำหนดว่าจะไม่บันทึกผลลัพธ์การตรวจจับในรูปแบบ .txt (save_txt = False) และกำหนดขนาดของรูปภาพที่ใช้ในการตรวจจับให้มีขนาด 640x640 (imgsz = 640)

บรรทัดที่ 69 คือ กำหนดเกณฑ์ความมั่นใจโมเดลจะพิจารณาวัตถุที่มีความมั่นใจสูงกว่า 25% เท่านั้น

บรรทัดที่ 70 คือ การกำหนดกรอบที่คาดการณ์เพื่อคัดกรองกรอบที่ซ้อนทับกันจากโมเดล หากวัตถุมีการวัดความทับซ้อนระหว่างกรอบที่คาดการณ์ (IoU) มากกว่า 0.45 จะตัดสินว่าเป็นวัตถุเดียวกันเพื่อลดการทับซ้อนของกรอบตรวจจับ

บรรทัดที่ 71 คือ การตรวจจับวัตถุทุกคลาสที่โมเดลรองรับ

บรรทัดที่ 72 คือ การเลือกรอบที่ดีที่สุดโดยพิจารณาแยกตามคลาส

บรรทัดที่ 73 คือ การกำหนดไม่บันทึกค่าความมั่นใจของผลลัพธ์ที่ตรวจจับวัตถุ

บรรทัดที่ 74 คือ การกำหนดให้บันทึกรูปภาพที่มีการตรวจจับวัตถุ

บรรทัดที่ 75 คือ กำหนดความหนาของเส้นที่ใช้วาดกรอบวัตถุ (Bounding Box) บนภาพ

บรรทัดที่ 78 คือ การระบุไดเรกทอรี static/tmp ใช้เก็บไฟล์ผลลัพธ์

บรรทัดที่ 81 คือ การโหลดโมเดล Yolov5 จากไฟล์น้ำหนัก (yolov5s.pt) ที่เก็บไว้ในเครื่องและโหลดโมเดลใหม่ทุกครั้งแม้จะเคยโหลดไว้แล้ว

3.3 Object Detection การตรวจจับวัตถุ

Object Detection [8] การตรวจจับวัตถุ คือ เทคโนโลยีในทางคอมพิวเตอร์ หลักการที่เกี่ยวกับ Computer Vision และ Image Processing ที่ใช้ในงาน AI ตรวจจับวัตถุชนิดที่กำหนดไว้ เช่น มนุษย์ รถยนต์ อาคาร ที่อยู่ในรูปภาพ หรือวิดีโอ สามารถเจาะลึกลงไปได้อีกหลายแขนงในงานทางด้าน Computer Vision ที่จะจำแนก และตรวจจับวัตถุที่อยู่ในรูป การตรวจจับ มาร์กจุด มาร์กพื้นที่ โดยหลักการ สามารถทำได้หลายวิธี การทำมาร์กพื้นที่ที่นิยมได้แก่ วาดกล่องร อบวัตถุ (Bounding Box) หรือ ถมสีให้ทุก Pixel ของวัตถุนั้น (Segmentation)

ตัวอย่างการเขียนภาษา Python โดยจากรูปดังกล่าวจะเป็นการจัดการกับภาพที่ได้รับและการใช้ Yolov5 ในการตรวจจับวัตถุ ฟังก์ชันนี้จัดการกับรูปภาพที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา โดยดาวน์โหลดรูปภาพจาก LINE Server และใช้ Yolov5 ในการตรวจจับวัตถุในภาพ จากนั้นสร้างภาพใหม่ที่มีการระบุกรอบรอบวัตถุและส่งกลับให้ผู้ใช้ ดังรูปที่ 3.3

จากตัวอย่างโค้ดมีการทำงาน ดังนี้

บรรทัดที่ 287 ฟังก์ชัน handle_content_message คือฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับ LINE Messaging API โดยใช้จัดการกับกิจกรรมข้อความ (MessageEvent) ที่เป็นข้อประเภทรูปภาพ (ImageMessage) เท่านั้น

บรรทัดที่ 288 เป็นการใช้ if โดยเงื่อนไข คือ ฟังก์ชัน isinstance(event.message, ImageMessage) เพื่อตรวจสอบว่าข้อความที่รับมาจากอีเวนต์ (event.message) หากเป็นรูปภาพจะทำการตั้งค่านามสกุลไฟล์เป็น jpg หากไม่ใช่จะจบฟังก์ชัน handle_content_message

บรรทัดที่ 294 คือ คำสั่งใช้งาน API ของ Line เพื่อดึงเนื้อหาไฟล์รูปภาพโดยใช้ event.message.id เป็นตัวระบุข้อมูลที่ถูกจัดการ

บรรทัดที่ 295 ฟังก์ชัน tempfile.NamedTemporaryFile() ใช้เพื่อสร้างไฟล์ชั่วคราวเพื่อจัดเก็บภาพที่รับมา โดยระบุโฟลเดอร์ไฟล์ชั่วคราว คือ static_tmp_path ตั้งชื่อไฟล์โดยเพิ่ม prefix เป็น jpg- และตั้งค่า delete=False เพื่อกำหนดไม่ให้ลบไฟล์ชั่วคราวโดยอัตโนมัติเมื่อปิดไฟล์

บรรทัดที่ 297 คือ คำสั่งการเขียนข้อมูลจากภาพลงในไฟล์ทีละ chunk (ส่วนเล็ก ๆ ของข้อมูลที่ถูกแบ่งออกจากข้อมูลขนาดใหญ่)

บรรทัดที่ 298 คือ การเก็บชื่อไฟล์ที่สร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้

บรรทัดที่ 300-301 คือ การเปลี่ยนชื่อและขยายไฟล์เป็นการเพิ่มนามสกุล jpg ให้ไฟล์ที่เก็บภาพและเปลี่ยนชื่อไฟล์ชั่วคราวให้เป็นชื่อที่ระบุ

บรรทัดที่ 303-305 คือ การโหลดและเตรียมรูปภาพสำหรับตรวจจับ เปิดไฟล์ที่มีภาพเพื่อเตรียมอ่านข้อมูลโดยใช้ OpenCV (cv2) ในการโหลดภาพจากไฟล์ มีการสร้างสำเนาของภาพ (im) เพื่อใช้สำหรับการวาดกรอบ (Bounding Box) โดยจะเก็บภาพต้นฉบับไว้แยกจากภาพที่ใช้ตรวจจับ

บรรทัดที่ 307 คือ การตรวจจับวัตถุด้วย Yolov5 โดยใช้โมเดล Yolov5 ที่โหลดไว้ก่อนหน้า ตรวจจับวัตถุในภาพ (im) กำหนดขนาดของภาพที่ใช้ตรวจจับ = 640x640 พิกเซล

บรรทัดที่ 308-311 คือ การวาดกรอบและการดึงผลลัพธ์ ตัวแปร annotator จะเป็นการสร้างออบเจกต์สำหรับวาดกรอบวัตถุบนภาพ (im0) ตัวแปร line_thickness จะกำหนดความหนาของเส้นกรอบ ตัวแปร df แปลงผลลัพธ์การตรวจจับให้อยู่ในรูปแบบ DataFrame ของ Pandas

บรรทัดที่ 314 คือ การเก็บชื่อวัตถุที่ตรวจจับได้

```
286 @handler.add(MessageEvent, message=(ImageMessage))
287 def handle_content_message(event):
288     if isinstance(event.message, ImageMessage):
289         ext = 'jpg'
290 
291     else:
292         return
293 
294     message_content = line_bot_api.get_message_content(event.message.id)
295     with tempfile.NamedTemporaryFile(dir=static_tmp_path, prefix=ext + '-', delete=False) as tf:
296         for chunk in message_content.iter_content():
297             tf.write(chunk)
298         tempfile_path = tf.name
299 
300     dist_path = tempfile_path + '.' + ext
301     os.rename(tempfile_path, dist_path)
302 
303     im_file = open(dist_path, "rb")
304     im = cv2.imread(im_file)
305     im0 = im.copy()
306 
307     results = model(im, size=640)  # reduce size=320 for faster inference
308     annotator = Annotator(im0, line_width=line_thickness)
309 
310     # Write results
311     df = results.pandas().xyxy[0]
312 
313     # Create an empty list to store names of detected objects
314     detected_names = []
315 
```

รูปที่ 3.3 ตัวอย่างโค้ดฟังก์ชันจัดการกับข้อความที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาและการใช้ Yolov5 ในการตรวจจับวัตถุ

3.4 Line Chatbot

Line Chatbot [9] คือ Line Official Account ที่ได้นำ Messaging API มาใช้ เป็นบริการ API ตัวหนึ่งที่เปิดให้บริการสำหรับนักพัฒนา โดย Line Official Account จะทำการกำหนดหรือตั้งค่าไว้ด้านหลังบ้านของบริการ เพื่อให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้คนตอบ บริการนี้ช่วยให้ออกแบบ Message โต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ตามต้องการ โดยมีรูปแบบใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นได้ ได้แก่ Text, Confirm และ Carousel เมื่อผู้ใช้สร้างรูปแบบออกมาออกมาก็จะอยู่ในรูปของ Flex Message โดยจะใช้ JSON ในการสร้าง ประเภทของการส่งข้อมูลจะเป็นรูปแบบของ Flex นอกจากที่จะไปกำหนดค่าที่โต้ตอบกับผู้ใช้งานจากการตั้งค่าไว้ที่ด้านหลังบ้านแล้ว ก็สามารถไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเหรือ Google ได้ แต่บริการนี้จะใช้งานควบคู่กับการทำ Rich Menu สามารถตอบกลับผู้ใช้งานได้เองตลอด 24 ชม. โดยที่ไม่จำเป็นต้องตอบด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้ใช้งานแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นอย่างว่องไวไม่ต้องคอยเป็นเวลานาน

```
55  channel_secret = os.getenv('LINE_CHANNEL_SECRET', None)
56  channel_access_token = os.getenv('LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN', None)
57  if channel_secret is None or channel_access_token is None:
58      sys.exit(1)
59 
60  line_bot_api = LineBotApi(channel_access_token)
61  handler = WebhookHandler(channel_secret)
62 
63  static_tmp_path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'static', 'tmp')
64 
```

รูปที่ 3.4 ตัวอย่างโค้ดการตั้งค่า LINE API จัดการกับข้อความที่ได้รับจากผู้ใช้งานและตอบกลับข้อความ

จากรูปที่ 3.4 เป็นตัวอย่างการเขียนภาษา Python โดยจากรูปดังกล่าวเป็นการตั้งค่า Line API ซึ่งต้องมีการกำหนด Channel Secret สำหรับส่งข้อความกลับไปยังผู้ใช้ และ Channel Access Token จัดการข้อความและเหตุการณ์ที่ได้รับจากไลน์

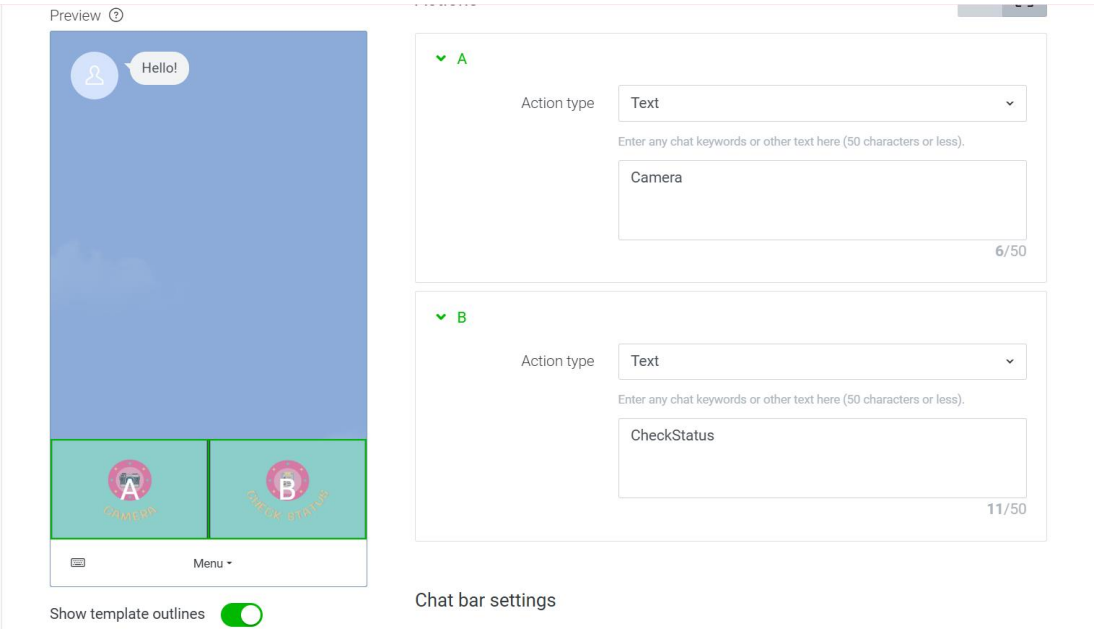
จากตัวอย่างโค้ดมีการทำงาน ดังนี้

บรรทัดที่ 55-56 ฟังก์ชัน os.getenv จะดึงค่า Environment Variables ที่ชื่อ LINE_CHANNEL_SECRET เพื่อใช้เป็นคีย์ลับ(Secret Key) สำหรับการเชื่อมต่อกับ Line API และจะดึงค่า Environment Variables ที่ชื่อ LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN เพื่อใช้เป็น Access Token สำหรับการยืนยันตัวตนในการเรียกใช้ Line API

บรรทัดที่ 57-58 คือ การตรวจสอบการรับค่า channel_secret และ channel_access_token

บรรทัดที่ 60-61 คือ การส่งข้อความกลับไปยังผู้ใช้งานด้วย line_bot_api โดย handler จะทำการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานส่งข้อความหรือส่งรูปภาพและใช้ WebhookHandler ที่กำหนด channel_secret ไลน์ที่ใช้เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่ได้รับจาก Line

บรรทัดที่ 63 คือ การกำหนดเส้นทางไฟล์ชั่วคราวเพื่อจัดเก็บไฟล์ชั่วคราวไว้ในโฟลเดอร์



รูปที่ 3.5 ตัวอย่างการสร้าง Rich Menu บนเว็บไซต์

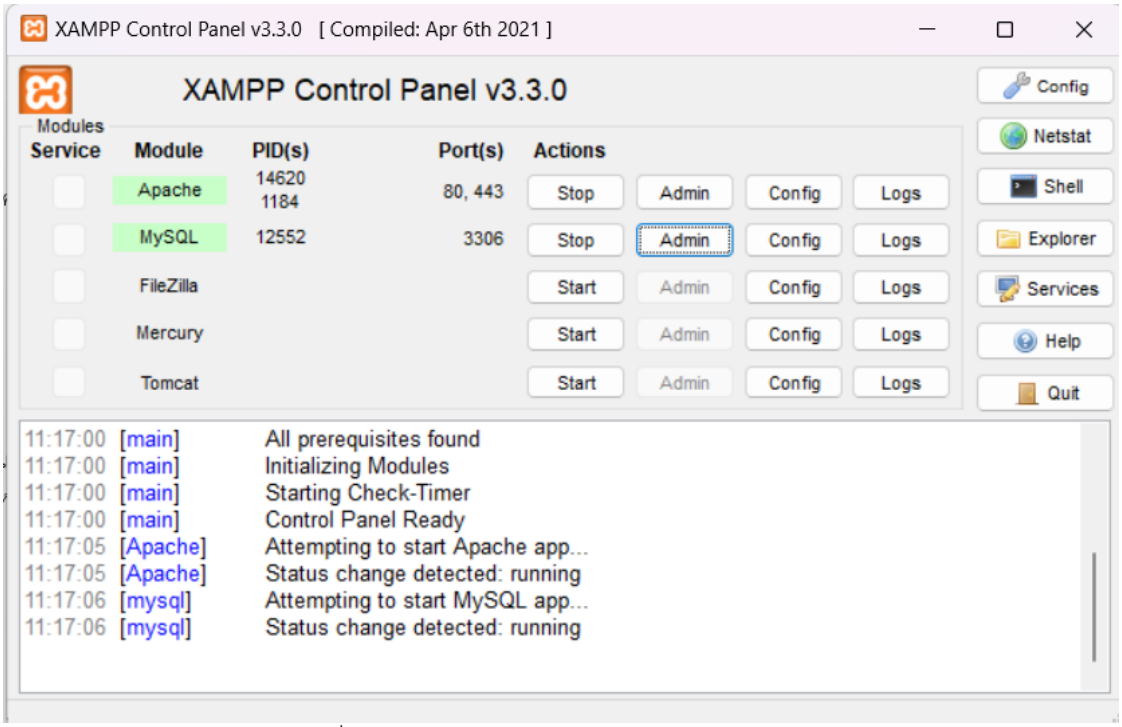
จากรูปภาพที่ 3.5 เป็นตัวอย่างการสร้าง Rich Menu ผ่านเทมเพลตของ Line Official Account Manager ซึ่งจะมีเทมเพลตหลายรูปแบบให้ใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถกำหนด Action Type ที่ต้องการให้ไลน์แชทบอทตอบกลับมาได้

3.5 XAMPP

XAMPP [10] คือโปรแกรม Apache Web Server ไว้จำลอง Web Server เพื่อไว้ทดสอบสคริปต์หรือ เว็บไซต์ในเครื่อง โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรแกรม XAMPP ประกอบด้วย

- PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- Apache ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
- MySQL ฐานข้อมูล
- phpMyAdmin ระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
- Perl อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL

XAMPP รองรับระบบปฏิบัติการหลายตัว เช่น Windows, Linux, Apple ทำงานได้ทั้งบน ระบบปฏิบัติการแบบ 32-bit และ 64-bit สิ่งที่โดดเด่นกว่าโปรแกรมอื่นคือมีตัวช่วยติดตั้ง CMS ที่เรียกว่า BitNami ซึ่งช่วยให้ติดตั้ง CMS รุ่นใหม่ ๆ ที่ได้รับความนิยมอีกด้วย หน้าต่างการเปิดใช้งาน ดังรูปที่ 3.6



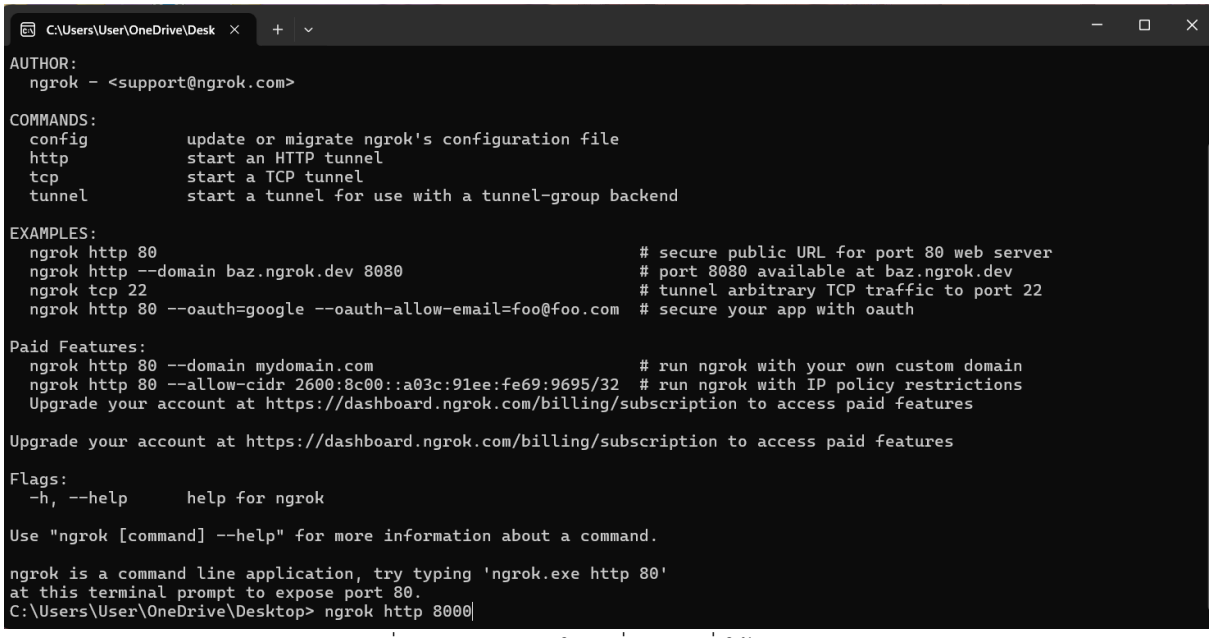
รูปที่ 3.6 ตัวอย่างหน้าต่างการเปิดใช้งาน XAMPP

3.6 Ngrok

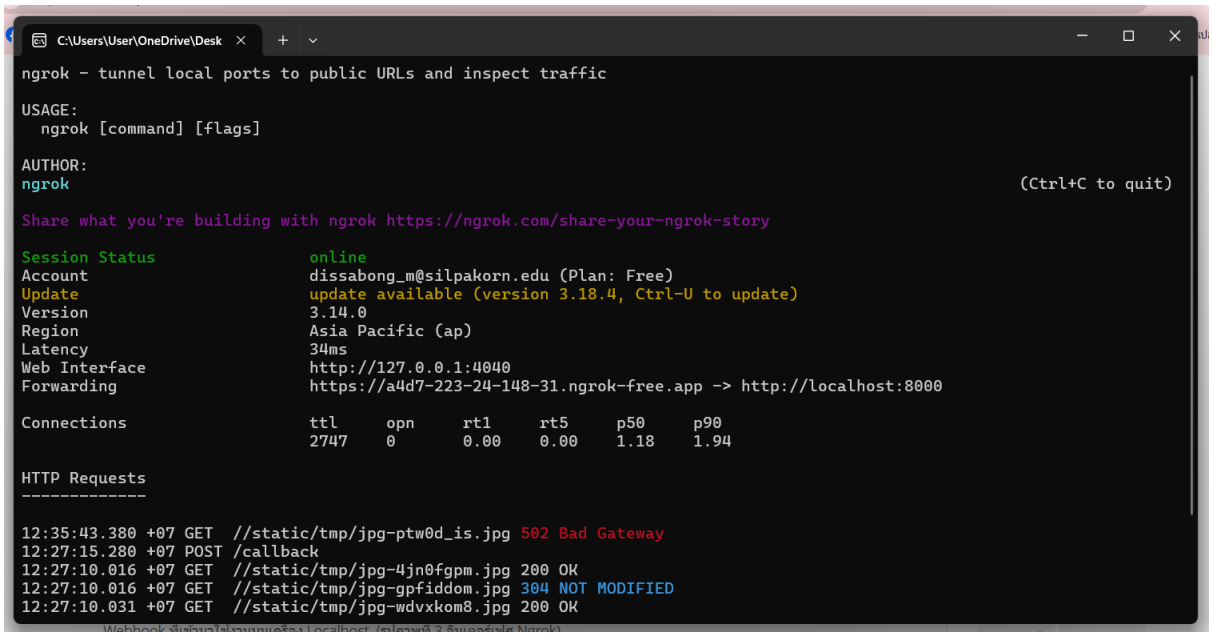
Ngrok [11] เป็น Reverse Proxy (ตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานและเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง) แบบกระจายที่ช่วยรักษาความปลอดภัย ปกป้อง เพิ่มความเร็วให้กับแอปพลิเคชันและบริการเครือข่าย สามารถส่งข้อมูลไปยังบริการที่อยู่ใน AWS, Azure, Kubernetes หรือแม้แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้และทำหน้าที่เป็น API Gateway, Firewall, และ Load Balancer ในตัวช่วยทดสอบ Webhook, สาธิตเว็บไซต์, เชื่อมต่อ API ภายในเครือข่ายลูกค้า, จัดการ API ใน Kubernetes และให้การเข้าถึงจากระยะไกล เช่น SSH และ RDP

Ngrok เป็น Tool Open Source พัฒนาโดย GitHub ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน โดยสามารถเข้าใช้งาน Website หรือ Application ที่กำลังทำงานอยู่บนเครื่อง Localhost อีกทั้ง Ngrok ยังมีช่องสัญญาณที่หลากหลายที่มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลจากเครื่องผู้ใช้ไปจนถึงเครื่อง Localhost

เนื่องจากผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องใช้ Ngrok สำหรับสร้าง Public URL และเป็น Https ด้วย ดังนั้นสามารถดาวน์โหลด Ngrok ได้ที่ https://ngrok.com/download และการเปิดใช้งาน Ngrok สามารถเปิดได้โดยใช้คำสั่ง Ngrok http 8000 ดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 ตัวอย่างการใส่คำสั่งเปิดคำสั่งใช้งาน Ngrok



รูปที่ 3.8 หน้าต่างการใช้งาน Ngrok

จากรูปที่ 3.8 คือการแสดงผลว่าการทำงานของ API ในการเรียกใช้งานจากภายนอกทำได้โดยการตรวจสอบว่า API สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Forwarding URL ที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง URL ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้งานใน LINE Messaging API โดยตั้งค่า Webhook ของ LINE ให้ชี้ไปยัง API ดังกล่าว เพื่อให้ระบบสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม LINE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทความนี้จะกล่าวถึงตารางแผนการปฏิบัติงาน แสดงรายละเอียดการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการ

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงการและรวบรวมข้อมูล

- คิดหัวข้อโครงการ
- พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษา
- สืบค้นข้อมูล
- รวบรวมข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

4.1.2. กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงาน

4.1.3. ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ค้นคว้าทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงงาน
- ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์สำหรับเด็กปฐมวัย
- ศึกษาวิธีการเขียนภาษา PHP, Python
- ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Line Chatbot, Yolov5

4.1.4. วิเคราะห์และออกแบบระบบ

- วิเคราะห์การทำงานของระบบ
- ออกแบบการทำงานของระบบ
- ออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชัน

4.1.5. พัฒนาระบบ

- นำรูปภาพที่ผู้ใช้งานส่งผ่านทางไลน์แชทบอทมาทำการ Image Detection เพื่อนำไปเก็บเป็นฐานข้อมูล
- พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเกมทายคำศัพท์

4.1.6. ทดสอบและปรับปรุงระบบ

- ทดสอบการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันเกมทายคำศัพท์
- แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

4.1.7. จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำเอกสารรายละเอียดของโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ในโครงงานปริญญานิพนธนี้ไดมีแผนการดำเนินงานตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

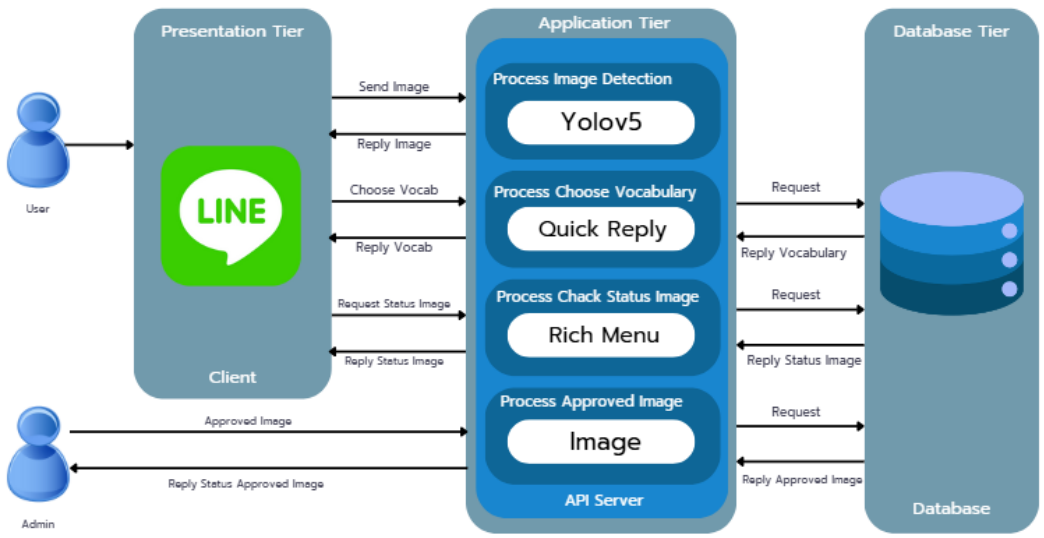
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567
1. รวบรวมขอมูลและกำหนดขอบเขต	↔	↔						
2. ศึกษาความรูและทฤษฎีที่เกี่ยวของ	↔	↔	↔					
3. วิเคราะหออกแบบระบบ				↔	↔	↔		
4. พัฒนาโปรแกรม				↔	↔	↔	↔	↔
5. การทดสอบและปรับปรุงระบบ				↔	↔	↔	↔	↔
6. จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน			↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะเป็นการอธิบายถึงสถาปัตยกรรมการทำงานของระบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบคลังสะสมรูปภาพและระบบเกมทายคำศัพท์ ฐานข้อมูล ขั้นตอนต่าง ๆ และกระบวนการทำงานของระบบ

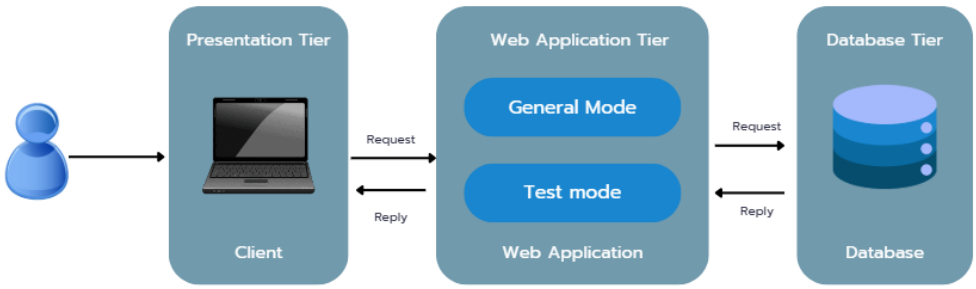
5.1 สถาปัตยกรรมของระบบ

โครงงานเว็บแอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชันเกมทายคำศัพท์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยมีการพัฒนาระบบออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบคลังสะสมรูปภาพที่ให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการส่งรูปภาพช่วยเก็บเป็นฐานข้อมูลและระบบเกมทายคำศัพท์ ที่ให้ผู้ใช้งานเล่นเกมทายคำศัพท์โดยจะแบ่งเกมทายคำศัพท์เป็น 2 โหมด คือ โหมดฝึกฝนและโหมดทดสอบ ซึ่งสถาปัตยกรรมของระบบจะเป็นดังรูปที่ 5.1 และ 5.2



รูปที่ 5.1 การทำงานสถาปัตยกรรมของระบบคลังสะสมรูปภาพ

จากรูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมของระบบคลังสะสมรูปภาพ ผู้ใช้งานจะเข้าใช้งานผ่านไลน์เพื่อส่งรูปภาพช่วยเก็บเป็นฐานข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการวิเคราะห์รูปภาพ คือ การส่งรูปภาพเพื่อ Image Detection ด้วย Yolov5 เมื่อส่งรูปภาพแล้ว Yolov5 จะประมวลผลและส่งรูปภาพที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วกลับมาให้ผู้ใช้ในไลน์แชทบอทพร้อมคำศัพท์เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือกระบวนการเลือกคำศัพท์โดยการกดปุ่ม Quick Reply เพื่อนำรูปภาพ คำศัพท์ บันทึกลงฐานข้อมูลและส่งไปที่ฝั่งเว็บแอปพลิเคชันรอผู้แดระบบอนุมัติรูปภาพ กระบวนการที่สามคือกระบวนการเช็คสถานะรูปภาพสามารถเช็ครูปภาพที่ส่งได้เมื่อกด Rich Menu ไลน์แชทบอทจะส่งสถานะรูปภาพที่รอผู้ดูแลระบบอนุมัติกลับไปให้ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบจะทำการอนุมัติรูปภาพที่ผู้ใช้งานส่งมาผ่านเว็บแอปพลิเคชันเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูลในการเล่นเกมทายคำศัพท์



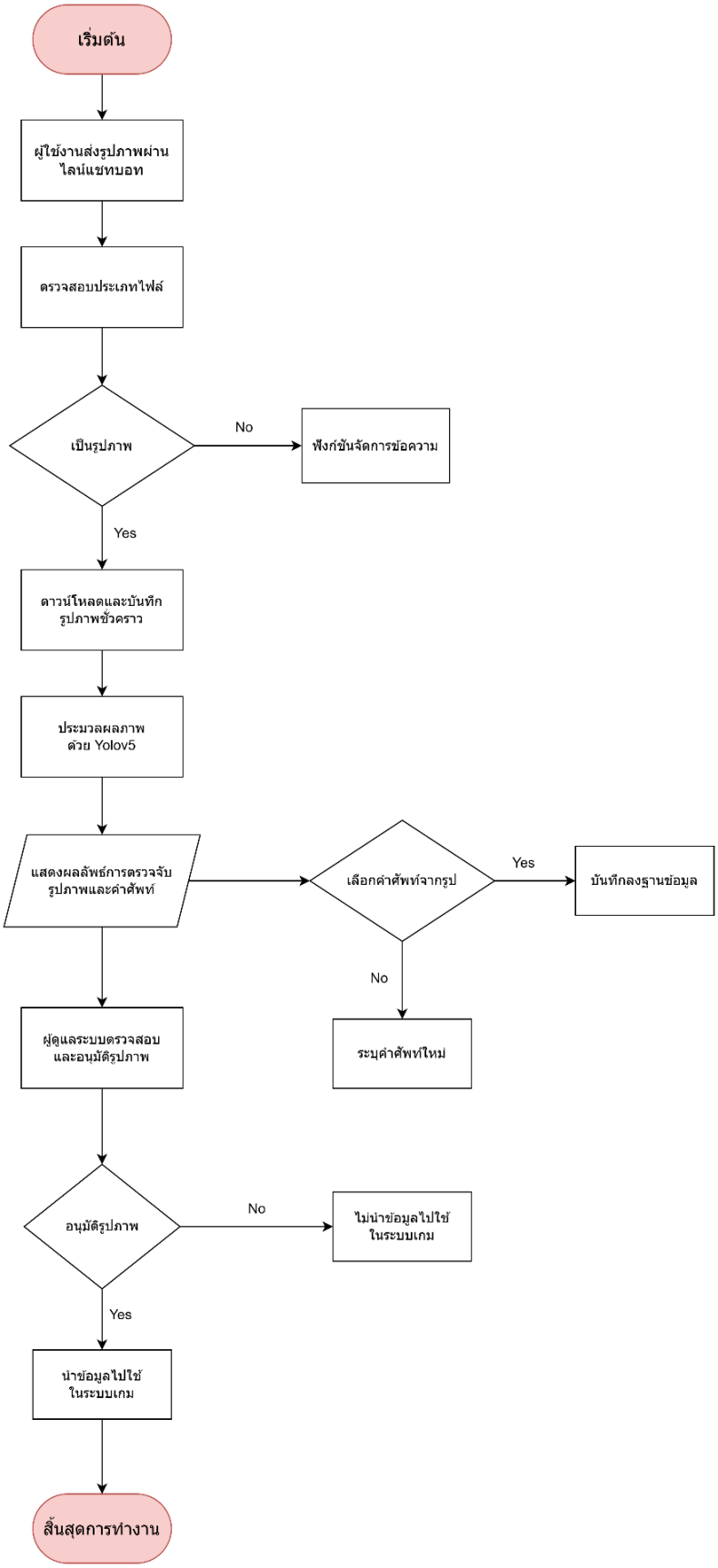
รูปที่ 5.2 การทำงานสถาปัตยกรรมของระบบเกมทายคำศัพท์

จากรูปที่ 5.2 สถาปัตยกรรมของระบบเกมทายคำศัพท์ กระบวนการคือผู้ใช้งานเข้าจะทำการเลือกโหมดเกมที่ต้องการเล่นเกมทายคำศัพท์ แบ่งออกเป็น 2 โหมด คือ โหมดฝึกฝนและโหมดทดสอบ มี 1 คำศัพท์เป็นคำถามและ 4 รูปภาพเป็นตัวเลือก ซึ่งเกมจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกับที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติรูปภาพจากที่ผู้ใช้งานส่งรูปภาพเข้ามา

5.2 การทำงานของระบบสะสมคลังรูปภาพในรูปแบบ Flowchart

Flowchart นี้จะแสดงการทำงานระบบคลังสะสมรูปภาพ ผู้ใช้งานสามารถเลือกการทำงานในไลน์แชทบอทได้โดยจะมีการเช็คสถานะรูปภาพที่ผู้ใช้ส่งไปรอให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติรูปภาพ และการให้ผู้ใช้งานส่งรูปภาพเพื่อให้ช่วยเก็บเป็นฐานข้อมูลการเก็บรูปภาพโดยผู้ใช้งานส่งรูปภาพเข้าไลน์แชทบอท ดังรูปที่ 5.3

เมื่อส่งรูปภาพแล้วไลน์แชทบอทจะทำการตรวจสอบว่าเป็นรูปภาพหรือไม่หากเป็นรูปจะทำการดาวน์โหลดและบันทึกรูปภาพชั่วคราวและประมวลผลรูปภาพผู้ใช้ส่งมาด้วย Yolov5 เมื่อประมวลผลเสร็จไลน์แชทบอทจะส่งรูปภาพที่ทำการ Image Detection ส่งกลับไปให้ผู้ใช้พร้อมทั้งคำศัพท์ที่วิเคราะห์ได้จากในรูปภาพออกมาในรูปแบบปุ่ม Quick Reply จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกคำศัพท์ที่ต้องการได้ ถ้าหากกดเลือกปุ่มคำศัพท์จากสิ่งที่วิเคราะห์ได้ในรูปภาพ ไลน์แชทบอทจะส่งข้อความตอบกลับมาว่าสำเร็จและจะทำการบันทึกรูปภาพลงฐานข้อมูลพร้อมกับส่งรูปภาพไปให้ผู้ดูแลระบบที่ฝั่งเว็บแอปพลิเคชันอนุมัติรูปเพื่อนำไปใช้ในการเล่นเกมทายคำศัพท์ หากผู้ใช้งานต้องการเลือกเพิ่มคำศัพท์ด้วยตนเองให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม etc เพื่อให้ไลน์แชทบอทตอบกลับมาว่าให้ระบุคำศัพท์ที่ต้องการ และให้ผู้ใช้งานส่งคำศัพท์ที่ต้องการกลับไปต่อจากนั้นไลน์แชทบอทจะทำการส่งข้อความตอบกลับมาว่าสำเร็จและจะทำการบันทึกรูปภาพลงฐานข้อมูลพร้อมกับส่งรูปภาพไปให้ผู้ดูแลระบบที่ฝั่งเว็บแอปพลิเคชันอนุมัติรูปเพื่อนำไปใช้ในการเล่นเกมทายคำศัพท์



รูปที่ 5.3 Flowchart แสดงการทำงานระบบคลังสะสมรูปภา

5.3 การนำเข้าไลบรารีที่ใชงาน

ในระบบคลังสะสมรูปภาพ ได้มีการนำไลบรารีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้กับไลน์แชทบอทเพื่อให้ผู้งานสามารถใช้งานในกระบวนการของระบบสะสมคลังรูปภาพเพื่อ Image Detection รูปภาพและสามารถบันทึกไปเก็บเป็นฐานข้อมูลได้

```
2   from __future__ import unicode_literals
3   import errno
4   import os
5   import sys
6   import tempfile
7   from dotenv import load_dotenv
8
9   from flask import Flask, request, abort, send_from_directory
10  from werkzeug.middleware.proxy_fix import ProxyFix
11
12  from linebot import (
13      LineBotApi, WebhookHandler
14  )
15  from linebot.exceptions import (
16      LineBotApiError, InvalidSignatureError
17  )
18  from linebot.models import (
19      MessageAction,
20      QuickReply, QuickReplyButton, CameraAction,
21      FlexSendMessage, BubbleContainer, ImageComponent, TextComponent, BoxComponent,
22      MessageEvent, TextMessage, TextSendMessage,
23      SourceUser, PostbackEvent, StickerMessage, StickerSendMessage,
24      LocationMessage, LocationSendMessage, ImageMessage, ImageSendMessage)
25
26  import time
27  from pathlib import Path
28
29  import cv2
30  import torch
31  from utils.plots import Annotator, colors
32  import mysql.connector
```

รูปที่ 5.4 โค้ดการนำเข้าไลบรารีที่ใช้งานในระบบคลังสะสมรูปภาพ

จากรูปที่ 5.4 คือ ไลบรารีที่นำเข้าเพื่อใช้กับระบบคลังสะสมรูปภาพซึ่งใช้งานผ่านไลน์แชทบอท โดยจะนำเข้าไลบรารีดังนี้

บรรทัดที่ 2 คือ การนำเข้า Python Future Library ทำให้สามารถใช้งาน Unicode ได้ใน Python 2.x และช่วยให้รองรับตัวอักษรภาษาไทย

บรรทัดที่ 3-6 คือ ไลบรารีสำหรับระบบไฟล์และการทำงานทั่วไป

บรรทัดที่ 7 คือ การโหลดตัวแปรจากไฟล์ .env ใช้สำหรับโหลดตัวแปรที่เก็บไว้ในไฟล์ .env ที่นี้คือตัวแปร Line Channel Secret และ Line Channel Access Token จากไลน์แชทบอทที่สร้าง

บรรทัดที่ 9 คือ Flask Framework โดย Flask ใช้สร้างแอปพลิเคชันเว็บ, Request ใช้ดึงข้อมูลที่ส่งมาใน HTTP Request, Abort ใช้ยกเลิกคำขอ HTTP และส่งกลับรหัสข้อผิดพลาด เช่น 403 หรือ 404, Send_From_Directory ใช้ส่งไฟล์หรือเนื้อหาจากโฟลเดอร์

บรรทัดที่ 10 คือ Middleware ของ Flask ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้ Proxy หรือ Load Balancer

บรรทัดที่ 12-24 คือ การเชื่อมต่อกับ LINE Messaging API

- LineBotApi ใช้ส่งข้อความหรือสื่อสารกับ LINE Platform
- WebhookHandler ใช้จัดการการรับข้อความหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จาก Line
- LineBotApiError แจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับ LINE Platform
- InvalidSignatureError เกิดขึ้นเมื่อ Webhook ไม่ถูกต้อง ใช้ตรวจสอบความปลอดภัย
- ExtMessage, TextSendMessage: สำหรับข้อความธรรมดา
- ImageMessage, ImageSendMessage: สำหรับการส่งหรือรับรูปภาพ
- QuickReply, QuickReplyButton: สำหรับสร้างปุ่มโต้ตอบ
- MessageEvent, PostbackEvent: ใช้จัดการเหตุการณ์ที่เกิดจากผู้ใช้ เช่น ส่งข้อความหรือคลิกลิงก์

บรรทัดที่ 26 ไลบรารีสำหรับจัดการเวลา ใช้สำหรับจัดการเวลา เช่น การนับเวลาหรือหยุดการทำงานชั่วคราว

บรรทัดที่ 29-30 คือ OpenCV และ PyTorch โดย cv2 เป็นไลบรารีสำหรับประมวลผลภาพ การอ่าน เขียน และปรับแต่งภาพ, Torch ไลบรารีสำหรับ Machine Learning ทำงานกับ Yolov5, Annotator, Colors ใช้สำหรับวาดกรอบและแสดงผลสีในภาพจากโมเดล Yolov5

บรรทัดที่ 32 คือ ใช้เชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูล MySQL ใช้ในการบันทึกข้อมูลหรือดึงข้อมูล

5.4 กระบวนการทำงานของระบบสะสมคลังรูปภาพ

5.4.1 การวิเคราะห์รูปภาพที่ผู้ใช้งานส่งผ่านไลน์แชทบอท

จากรูปที่ 5.3 Flowchart จะแสดงการทำงานของระบบคลังสะสมรูปภาพเมื่อผู้ใช้งานส่งรูปภาพเข้ามาในระบบผู้ใช้งานสามารถเลือกการทำงานในไลน์แชทบอทเมื่อผู้ใช้งานส่งรูปภาพจะเข้าสู่กระบวนการการวิเคราะห์รูปภาพดังรูปที่ 5.5

```
283  @handler.add(MessageEvent, message=(ImageMessage))
284  def handle_content_message(event):
285      if isinstance(event.message, ImageMessage):
286          ext = 'jpg'
287
288      else:
289          return
```

รูปที่ 5.5 โค้ดขั้นตอนการตรวจสอบประเภทของข้อความที่ได้รับจากไลน์แชทบอท

จากรูปที่ 5.5 คือฟังก์ชันการจัดการกับข้อมูลที่ได้รับผ่านไลน์แชทบอทโดยระบบจะตรวจสอบประเภทของข้อความที่ได้รับ

บรรทัดที่ 283-284 ฟังก์ชัน handle_content_message คือฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับ LINE Messaging API โดยใช้จัดการกับกิจกรรมข้อความ (MessageEvent) ที่เป็นข้อประเภทรูปภาพ (ImageMessage) เท่านั้น

บรรทัดที่ 285-289 เป็นการใช้ if โดยเงื่อนไข คือ ฟังก์ชัน isinstance(event.message, ImageMessage) เพื่อตรวจสอบว่าข้อความที่รับมาจากอีเวนต์ (event.message) หากเป็นรูปภาพจะทำการตั้งค่านามสกุลไฟล์เป็น jpg หากไม่ใช่จะจบฟังก์ชัน handle_content_message

```
291     message_content = line_bot_api.get_message_content(event.message.id)
292     with tempfile.NamedTemporaryFile(dir=static_tmp_path, prefix=ext + '-', delete=False) as tf:
293         for chunk in message_content.iter_content():
294             tf.write(chunk)
295         tempfile_path = tf.name
296
297     dist_path = tempfile_path + '.' + ext
298     os.rename(tempfile_path, dist_path)
```

รูปที่ 5.6 โค้ดขั้นตอนการดาวน์โหลดและบันทึกภาพชั่วคราว

จากรูปที่ 5.6 คือ ขั้นตอนการนำรูปไปบันทึกไว้ชั่วคราวเมื่อมีการส่งรูปภาพเข้ามาผ่านไลน์แชทบอท

บรรทัดที่ 291 คือ การดึงรูปภาพจาก LINE Messaging API โดยใช้เมดธอด get_message_content() จากไลบรารี line_bot_api เพื่อติดต่อ LINE Messaging API และดึงรูปภาพโดยอ้างอิงจาก event.message.id และเก็บไว้ที่ตัวแปร message_content

บรรทัดที่ 292 คือ การสร้างไฟล์ชั่วคราวสำหรับบันทึกรูปภาพใช้ tempfile.NamedTemporaryFile() เพื่อสร้างไฟล์ชั่วคราวในโฟลเดอร์ที่กำหนด static_tmp_path

บรรทัดที่ 293-297 เขียนเนื้อหารูปภาพลงในไฟล์ชั่วคราวใช้เมธอด iter_content() เพื่ออ่านเนื้อหารูปภาพจาก message_content ทีละชิ้น (chunk) และใช้คำสั่ง tf.write(chunk) เพื่อเขียนแต่ละชิ้นลงในไฟล์ชั่วคราว tf เก็บชื่อไฟล์ชั่วคราวไว้ที่ตัวแปร tempfile_path ต่อมาใช้ tempfile_path มาต่อกับ . และนามสกุล ext เพื่อสร้างชื่อ ไฟล์ให้รูปภาพ กำหนดเส้นทางไฟล์ปลายทางไว้ที่ตัวแปร dist_path เพื่อเก็บตำแหน่งของไฟล์ที่มีนามสกุลที่ถูกต้อง และ

บรรทัดที่ 298 ใช้คำสั่ง os.rename() เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ชั่วคราว tempfile_path เป็นชื่อไฟล์ปลายทาง dist_path

```
300     im_file = open(dist_path, "rb")
301     im = cv2.imread(im_file)
302     im0 = im.copy()
303
304     results = model(im, size=640)
305     annotator = Annotator(im0, line_width=line_thickness)
306
```

รูปที่ 5.7 โค้ดขั้นตอนการโหลดและประมวลผลภาพด้วย OpenCV และ Yolov5

จากรูปที่ 5.7 คือขั้นตอนการประมวลผลรูปภาพที่ผู้ใช้งานส่งรูปภาพผ่านไลน์แชทบอทด้วย OpenCV และ Yolov5

บรรทัดที่ 300 ตัวแปร im_file จะเปิดไฟล์ภาพที่ถูกสร้างและเปลี่ยนชื่อไว้จาก dist_path

บรรทัดที่ 301 ใช้ OpenCV (cv2) เพื่ออ่านไฟล์ภาพจากตัวแปร im_file

บรรทัดที่ 302 ใช้เมธอด .copy() เพื่อสร้างสำเนาของภาพต้นฉบับ im และเก็บไว้ในตัวแปร im0 เพื่อใช้สำหรับวาดกรอบผลลัพธ์

บรรทัดที่ 304 ใช้โมเดล Yolov5 เพื่อประมวลผลภาพ im ตั้งค่าขนาดภาพเป็น 640 (size=640) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของ YOLOv5 เก็บผลลัพธ์การตรวจจับวัตถุในภาพไว่ที่ตัวแปร results

บรรทัดที่ 305 คือ การเตรียมการแสดงผลภาพที่มีคำอธิบาย (Bounding Boxes) โดยสร้างวัตถุ Annotator เพื่อใช้ในการใส่คำอธิบายลงบนภาพ im0 และกำหนดความหนาของเส้นที่ใช้ในคำอธิบายด้วย line_width=line_thickness

```
307     df = results.pandas().xyxy[0]
308
309     detected_names = []
310
311     for idx, r in df.iterrows():
312         c = int(r['class'])
313         name = r['name']
314         label = f'{name} {r.confidence:.2f}'
315         annotator.box_label((r.xmin, r.ymin, r.xmax, r.ymax), label, color=colors(c, True))
316
317         detected_names.append(name)
318
```

รูปที่ 5.8 โค้ดขั้นตอนการวาดกรอบและรวบรวมชื่อวัตถุที่ตรวจพบ

จากรูปที่ 5.8 คือขั้นตอนการวาดกรอบวัตถุและคำศัพท์ที่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้

บรรทัดที่ 307 การใช้คำสั่ง results.pandas() เพื่อดึงข้อมูลผลลัพธ์การตรวจจับวัตถุในรูปแบบ Pandas DataFrame และนำไปเก็บไว้ที่ตัวแปร df

บรรทัดที่ 309 การสร้างลิสต์ detected_names เพื่อเก็บชื่อวัตถุที่ตรวจพบ

บรรทัดที่ 311 การใช้เมธอด iterrows() เพื่อวนลูปแต่ละแถวของ DataFrame เพื่อเข้าถึงข้อมูลของวัตถุ

บรรทัดที่ 312 คือ การดึงค่าประเภทวัตถุ Class ID จากคอลัมน์ class ในแถว r แปลงค่าที่ได้เป็นประเภทจำนวนเต็ม int เพื่อกำหนดสีของ Bounding Boxes

บรรทัดที่ 313 ดึงชื่อวัตถุ Label จากคอลัมน์ name ในแถว r เก็บไว่ที่ตัวแปร name เพื่อใช้ชื่อวัตถุสำหรับการแสดงผลเก็บไว้ในลิสต์ detected_names

บรรทัดที่ 314 การสร้างข้อความคำอธิบายที่มีชื่อวัตถุ name และค่าความเชื่อมั่น confidence ซึ่งเป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง เก็บไว้ที่ตัวแปร label เพื่อใช้ข้อความคำอธิบายนี้ในการใส่คำอธิบาย annotation บนภาพ

บรรทัดที่ 315 การวาดกรอบ Bounding Box และใส่คำอธิบายลงบนภาพ im0 โดยใช้เมดธอด annotator.box_label() โดยกำหนดค่าพิกัด xmin, ymin, xmax, ymax จาก r

บรรทัดที่ 317 การเพิ่มชื่อวัตถุ name ลงในลิสต์ detected_names เพื่อเก็บข้อมูลรายชื่อวัตถุที่ตรวจจับได้ทั้งหมดในภาพ

```
352     quick_reply = QuickReply(items=quick_reply_items)
353     line_bot_api.reply_message(
354         event.reply_token, [
355             TextSendMessage(text='We found these items in the image. Please select or send the word you need '),
356             ImageSendMessage(url,url),
357             TextSendMessage(text="Do you want to send the photo?", quick_reply=quick_reply)
358         ])
359
360     cursor.execute(query)
361     mydb.commit()
```

รูปที่ 5.9 โค้ดขั้นตอนการตอบกลับผู้ใช้งานผ่านไลน์แชทบอท

จากรูปที่ 5.9 เป็นขั้นตอนการตอบกลับผู้ใช้งานผ่านไลน์แชทบอทโดยจะทำการส่งรูปภาพที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วกลับไปให้ผู้ใช้ โดยมีข้อความว่าเจออะไรบ้างในรูปภาพนี้พร้อมแสดงปุ่ม Quick Reply ที่มีคำศัพท์ที่พบจากการวิเคราะห์รูปภาพกลับไปให้ผู้ใช้เลือกเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล ใช้คลาส QuickReply เพื่อสร้างวัตถุ Quick Reply ซึ่งเป็นปุ่มตัวเลือกที่จะแสดงผลคำศัพท์ให้ผู้ใช้สามารถตอบกลับข้อความได้ ใช้ฟังก์ชัน line_bot_api.reply_message เพื่อตอบกลับข้อความให้กับผู้ใช้ TextSendMessage เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าวัตถุในภาพถูกตรวจจับ ImageSendMessage ใช้ ตัวแปร url เพื่อแสดงรูปภาพที่ผู้ใช้ส่งมา TextSendMessage มีข้อความ Do you want to send the photo? และแนบ Quick Reply (quick_reply) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกคำศัพท์ได้ ใช้เมธอด commit() เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูล

5.4.2 การเลือกคำศัพท์จากรูปภาพ

ถ้าหากกรณีที่สามารถวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ในรูปภาพได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการกดเลือกคำศัพท์เพื่อนำไปใช้ในระบบเกมทายคำศัพท์ ดังต่อไปนี้

```
332     quick_reply_items = [
333         QuickReplyButton(action=MessageAction(label=name, text='Reply:'+name))
334         for name in detected_names
335     ]
336     quick_reply_items.append(QuickReplyButton(action=MessageAction(label="etc", text="etc")) )
337
```

รูปที่ 5.10 โค้ดขั้นตอนการสร้างปุ่ม Quick Reply

จากรูปที่ 5.10 จะเป็นการแสดงคำศัพท์ที่พบจากการวิเคราะห์รูปภาพโดยจะแสดงออกมาในรูปแบบการสร้างปุ่ม Quick Reply จะระบุข้อความที่อยู่ในปุ่ม label=name คือชื่อวัตถุจะถูกใช้เป็นข้อความที่แสดงบนปุ่มและส่งกลับไปให้เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม มีการวนซ้ำในลูป for name in detected_names ผ่านชื่อวัตถุในรายการ detected_names เพื่อสร้างปุ่มสำหรับแต่ละวัตถุที่วิเคราะห์ได้และใช้เมธอด append เพื่อเพิ่มปุ่ม Quick Reply ใหม่ในรายการ quick_reply_items กำหนด label="etc" ข้อความที่แสดงบนปุ่มคือ etc มีปุ่ม etc ให้ผู้ใช้งานใช้เป็นที่เป็นตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อให้เลือกใส่คำศัพท์ที่ต้องการได้

5.4.3 การบันทึกข้อมูลรูปภาพและคำศัพท์

จะเป็นขั้นตอนการบันทึกรูปภาพที่ผ่านการวิเคราะห์และคำศัพท์ที่ผู้ใช้งานเลือกไปยังฐานข้อมูลและโฟลเดอร์ชั่วคราวสำหรับเก็บรูปภาพที่ผ่านการวิเคราะห์

```
322     save_path = str(save_dir + os.path.basename(tempfile_path) + '_result.' + ext)
323     cv2.imwrite(save_path, im0)
324     url = request.url_root + '/' + save_path
325
```

รูปที่ 5.11 โค้ดขั้นตอนการบันทึกรูปภาพไปที่โฟลเดอร์ชั่วคราวและสร้าง URL

จากรูปที่ 5.11 จะเป็นการเก็บภาพที่ทำการวิเคราะห์แล้วและรูปภาพต้นฉบับที่ผู้ใช้ส่งผ่านไลน์แชทบอทบันทึกรูปภาพไปที่โฟลเดอร์ชั่วคราวเพื่อทำการดึงชื่อไฟล์ต้นฉบับนำไปสร้าง URL สำหรับเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์

ตัวแปร save_path จะเก็บเส้นทางเต็มของไฟล์ผลลัพธ์

ตัวแปร save_dir เก็บเส้นทางของโฟลเดอร์ปลายทางที่ใช้บันทึกไฟล์

ตัวแปร tempfile_path เส้นทางของไฟล์ชั่วคราวที่สร้างก่อนหน้านี้

คำสั่ง os.path.basename(tempfile_path) คือการดึงชื่อไฟล์จาก tempfile_path โดยไม่รวมเส้นทางโฟลเดอร์

คำสั่ง '_result.' + ext เป็นการเพิ่มคำว่า _result และนามสกุลไฟล์ .jpg

ฟังก์ชัน imwrite ของ OpenCV ใช้เพื่อบันทึกภาพ

ตัวแปร im0 คือ ภาพที่ผ่านการประมวลผลหลังจากวาดกรอบและเพิ่มคำอธิบายบนภาพ

คำสั่ง request.url_root ใช้เพื่อสร้าง URL แบบสมบูรณ์ โดยเพิ่มเส้นทางของไฟล์ save_path ที่ต้องการให้บันทึกไว้ลงไปด้วย

```
339     original_path = str(save_dir + os.path.basename(tempfile_path) +'.'+ ext)
340     original_url = request.url_root + '/' + original_path
341
```

รูปที่ 5.12 โค้ดขั้นตอนการกำหนดชื่อตัวแปร URL

จากรูปที่ 5.12 เป็นการกำหนดชื่อตัวแปรใหม่ในการสร้าง URL ที่จะนำไปใช้บันทึกลงฐานข้อมูลจะเป็นการบันทึก URL ไฟล์ต้นฉบับที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาผ่านไลน์แชทบอท ตัวแปร original_path จะเก็บเส้นทางที่สมบูรณ์ของไฟล์ภาพที่บันทึกในเซิร์ฟเวอร์ ตัวแปร original_url จะเก็บ URL ที่สมบูรณ์สำหรับเข้าถึงไฟล์

```
343     cursor = mydb.cursor()
344     profile = line_bot_api.get_profile(event.source.user_id)
345     create_by = profile.display_name
346     query = f"INSERT INTO choices ( id,image, answer, status_approve,create_by,create_date_time) VALUES
347     ( NULL,'{original_url}', '{name}', '-1','{create_by}',CURRENT_TIMESTAMP)"
348
```

รูปที่ 5.13 โค้ดขั้นตอนการบันทึกรูปภาพที่ผู้ใช้ส่งมาลงฐานข้อมูล

จากรูปที่ 5.13 เป็นการบันทึก URL ของรูปภาพ ชื่อคำศัพท์ที่ตรวจพบ กำหนดค่าสถานะของรูปภาพที่รอให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่จะนำไปใช้ในการเล่นเกม ชื่อผู้ใช้งานที่ส่งภาพ วันและเวลาที่ส่งลงในฐานข้อมูล สร้างอ็อบเจกต์ cursor สำหรับใช้ส่งคำสั่ง SQL ไปยังฐานข้อมูลที่เชื่อมต่ออยู่ (mydb)

ฟังก์ชัน line_bot_api.get_profile() ใช้ดึงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้จะแสดง display_name ชื่อของผู้ใช้

ตัวแปร create_by จะเก็บชื่อผู้ใช้จากข้อมูลโปรไฟล์

ตัวแปร query เก็บคำสั่ง SQL สำหรับเพิ่มข้อมูลลงในตาราง choices โดยมี รหัสข้อมูล (id), URL ของรูปภาพ (image), สถานะการอนุมัติ (status_approve), ชื่อผู้ใช้ที่เพิ่มข้อมูล (create_by), เวลาที่เพิ่มข้อมูล ใช้ฟังก์ชัน CURRENT_TIMESTAMP (create_date_time)

```
174     elif text=="etc":
175         global etcStatus
176         etcStatus = True
177         line_bot_api.reply_message(
178         event.reply_token, [
179             TextSendMessage(text='Please specify the word you want. '),
180         ])
181     else:
182         if etcStatus == True:
183             etcStatus = False
184             cursor = mydb.cursor()
185
186             profile = line_bot_api.get_profile(event.source.user_id)
187             create_by = profile.display_name
188
189             query1 = "SELECT MAX(id) AS max_id FROM choices"
190
191             cursor.execute(query1)
192             results = cursor.fetchall()
193
194             if results and results[0][0] is not None:
195                 max_id = results[0][0]
196                 print('Max ID is:', max_id)
197                 print('text==========================================================================>',text)
198
199                 query2 = f"UPDATE `choices` SET `answer` = '{text}',`status_approve` = '0' WHERE `id` = {max_id}"
200                 cursor.execute(query2)
201                 mydb.commit()
202
203                 line_bot_api.reply_message(event.reply_token, TextSendMessage(text="Submit Photo Success!!!"))
204             else:
205                 print('No records found.')
206                 line_bot_api.reply_message(event.reply_token, TextSendMessage(text="No records to update."))
207
```

รูปที่ 5.14 โค้ดขั้นตอนการกดปุ่ม Quick Reply เพื่อบันทึกคำศัพท์ลงฐานข้อมูล

จากรูปที่ 5.14 เป็นขั้นตอนการกดปุ่ม Quick Reply เพื่อบันทึกคำศัพท์ลงฐานข้อมูลกรณีต้องการบันทึกคำศัพท์ที่ได้จากการวิเคราะห์รูปภาพลงฐานข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มส่งคำศัพท์ที่วิเคราะห์ได้จากรูปภาพจะทำการส่งคำศัพท์ที่ผู้ใช้งานเลือกส่งกลับไปซึ่งจะเข้าเงื่อนไข else แรกที่พบ ระบบจะทำการบันทึกคำศัพท์ลงในฐานข้อมูลและอัพเดทสถานะของรูปภาพเป็น 0 คือรอให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติรูปภาพผ่านเว็บแอปพลิเคชันเพื่อนำไปใช้ในการเล่นเกมในระบบเกมทายคำศัพท์ เมื่อส่งคำศัพท์เรียบร้อยแล้วไลน์แชทบอทจะทำการตอบกลับมาด้วยข้อความ Submit Photo Success!!! หมายถึงบันทึกคำศัพท์สำเร็จ อธิบายโค้ด ดังนี้

บรรทัดที่ 174-180 ใช้จัดการข้อความจากผู้ใช้ที่พิมพ์คำว่า etc โดยใช้เงื่อนไข ใช้ elif text == "etc" เพื่อเช็คว่าผู้ใช้ส่งข้อความ etc หรือไม่ ใช้ตัวแปร global etcStatus เพื่อประกาศว่าเป็นตัวแปรที่ใช้ได้ทั่วทั้งโค้ด

กำหนดสถานะ etcStatus = True เพื่อแสดงว่ากำลังอยู่ในโหมดที่รอรับคำศัพท์ที่ผู้ใช้ระบุเองโดยใช้ line_bot_api.reply_message() เพื่อตอบกลับด้วยข้อความ Please specify the word you want.

บรรทัดที่ 181-184 ใช้จัดการข้อความอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ etc ในกรณีที่ผู้ใช้ระบุคำศัพท์ใหม่หลังจากเปิดโหมด etcStatus โดยใช้เงื่อนไข if etcStatus == True ตรวจสอบว่าโหมด etcStatus ถูกเปิดใช้งานหรือไม่ ตั้งค่า etcStatus = False เพื่อปิดโหมด หลังจากที่ผู้ใช้ส่งคำศัพท์ใหม่มา สร้างอ็อบเจกต์ cursor ด้วย mydb.cursor() เพื่อ ใช้ส่งคำสั่ง SQL

บรรทัดที่ 186-187 คือ การดึงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้และเก็บชื่อผู้ใช้ในตัวแปร create_by

บรรทัดที่ 189-192 คือ การค้นหาข้อมูล id ที่มีค่ามากที่สุดในตาราง choices เพื่อระบุรายการคำศัพท์ล่าสุดที่ถูกเพิ่มเข้ามาจากผู้ใช้งาน ใช้ cursor.fetchall() ดึงข้อมูลที่ได้จากคำสั่ง SQL และเก็บไว้ในตัวแปร results

บรรทัดที่ 194-197 คือ การตรวจสอบว่ามีข้อมูลในตาราง choices หรือไม่ และดึงค่า id สูงสุดเพื่อนำไปอัปเดต ใช้เงื่อนไข if results and results[0][0] is not None เช็คว่า results ไม่ว่างเปล่า และค่า id สูงสุดไม่ใช่ None และทำการเก็บค่าจาก results[0][0] ลงในตัวแปร max_id

บรรทัดที่ 199-201 คือ การอัปเดตคำศัพท์ที่ใช้เป็นคำตอบ (answer) และสถานะการอนุมัติ (status_approve) ในตาราง choices สำหรับรายการล่าสุด

บรรทัดที่ 203 คือ การส่งข้อความตอบกลับไปให้ผู้ใช้งานเพื่อเป็นการการยืนยันว่าอัปเดตคำศัพท์สำเร็จใช้ line_bot_api.reply_message() ส่งข้อความ Submit Photo Success!!! กลับไปยังผู้ใช้

บรรทัดที่ 204-206 คือ การจัดการกรณีที่ไม่มีข้อมูลในตาราง choices หากไม่มี id สูงสุดในตารางกรณี results ว่างเปล่า ส่งข้อความ No records to update. กลับไปยังผู้ใช้

```
208         elif text.startswith("Reply:"):
209             cursor = mydb.cursor()
210 
211             profile = line_bot_api.get_profile(event.source.user_id)
212             create_by = profile.display_name
213 
214             query1 = "SELECT MAX(id) AS max_id FROM choices"
215 
216             cursor.execute(query1)
217             results = cursor.fetchall()
218 
219             if results and results[0][0] is not None:
220                 max_id = results[0][0]
221                 print('Max ID is:', max_id)
222 
223                 newText = text[len("Reply:"):].strip()
224                 print('newText==========================================================================================> :',newText)
225                 print('text=================================================================>',text)
226 
227                 query2 = f"UPDATE `choices` SET `answer` = '{newText}',`status_approve` = '0' WHERE `id` = {max_id}"
228 
229                 cursor.execute(query2)
230                 mydb.commit()
231                 line_bot_api.reply_message(event.reply_token, TextSendMessage(text="Submit Photo Success!!!"))
232             else:
233                 print('No records found.')
234                 line_bot_api.reply_message(event.reply_token, TextSendMessage(text="No records to update."))
235 
236         else:
237             line_bot_api.reply_message(
238                 event.reply_token, TextSendMessage(text=event.message.text))
```

รูปที่ 5.15 โค้ดขั้นตอนการกดปุ่ม Quick Reply ชื่อ etc เพื่อบันทึกคำศัพท์ลงฐานข้อมูล

จากรูปที่ 5.15 เป็นการกดปุ่ม Quick Reply ชื่อ etc เพื่อบันทึกคำศัพท์ลงฐานข้อมูล เมื่อผู้ใช้ต้องการเพิ่มคำศัพท์อื่นด้วยตนเองนอกเหนือจากคำศัพท์ที่วิเคราะห์ได้หรือกรณีที่ Yolov5 วิเคราะห์คำศัพท์ออกมาได้ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่อยู่ในภาพ เมื่อกดปุ่ม etc ไลน์แชทบอทจะทำการตอบกลับมาด้วยข้อความ Please specify the word you want. ให้ผู้ใช้พิมพ์คำศัพท์ใหม่ที่ต้องการเพื่อบันทึกคำศัพท์ใหม่ลงในฐานข้อมูลและอัพเดทสถานะของรูปภาพเป็น 0 คือรอให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติรูปภาพผ่านเว็บแอปพลิเคชันเพื่อนำไปใช้ในการเล่นเกมในระบบเกมทายคำศัพท์ เมื่อส่งคำศัพท์ใหม่เรียบร้อยแล้วไลน์แชทบอทจะทำการตอบกลับมาด้วยข้อความ Submit Photo Success!!! เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อยืนยันผู้ใช้งานว่าได้ทำการบันทึกรูปภาพและคำศัพท์ที่ผู้ใช้ส่งไปใหม่ลงฐานข้อมูลแล้ว

อธิบายการทำงานโค้ด ดังนี้

บรรทัดที่ 208-209 คือ การตรวจสอบข้อความจากผู้ใช้ส่งมาขึ้นต้นด้วยคำว่า Reply: หรือไม่โดยใช้คำสั่ง text.startswith("Reply:") เป็นการรับข้อความที่ระบุคำศัพท์ด้วยตนเองสำหรับการอัปเดตข้อมูล

บรรทัดที่ 211-212 คือ การดึงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้และเก็บชื่อผู้ใช้ในตัวแปร create_by

บรรทัดที่ 214-217 คือ การค้นหา id ที่มีค่ามากที่สุดในตาราง choices เพื่อระบุรายการล่าสุดของคำศัพท์ที่ต้องการอัปเดต ใช้ cursor.fetchall() ดึงข้อมูลที่ได้จากคำสั่ง SQL และเก็บไว้ในตัวแปร results

บรรทัดที่ 219-221 คือ การตรวจสอบว่ามีข้อมูลในตาราง choices และดึงค่า id สูงสุดมาเก็บในตัวแปร ใช้เงื่อนไข if results and results[0][0] is not None เช็คว่า results ไม่ว่างเปล่า และค่า id สูงสุด ไม่ใช่ None ดึงค่าจาก results[0][0] และเก็บในตัวแปร max_id

บรรทัดที่ 223 คือ การตัดคำว่า Reply: ออกจากคำศัพท์และเก็บศัพท์ใหม่ที่ผู้ใช้ระบุ

บรรทัดที่ 227-229 คือ การอัปเดตคำศัพท์ที่ใช้เป็นคำตอบ (answer) และสถานะการอนุมัติ (status_approve) ในตาราง choices สำหรับรายการล่าสุด

บรรทัดที่ 231 คือ การส่งข้อความตอบกลับไปให้ผู้ใช้งานเพื่อเป็นการการยืนยันว่าอัปเดตคำศัพท์สำเร็จใช้ line_bot_api.reply_message() ส่งข้อความ Submit Photo Success!!! กลับไปยังผู้ใช้

บรรทัดที่ 232-234 คือ การจัดการกรณีที่ไม่มีข้อมูลในตาราง choices หากไม่มี id สูงสุดในตารางกรณี results ว่างเปล่า ส่งข้อความ No records to update. กลับไปยังผู้ใช้

บรรทัดที่ 236-238 คือ จัดการกรณีข้อความไม่ตรงเงื่อนไข กรณีข้อความอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คำว่า Reply: โดยจะทำการส่งข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์กลับไป โดยใช้ event.message.text

```
28  if (isset($_POST['id']) && isset($_POST['action'])) {
29      $id = $_POST['id'];
30      $action = $_POST['action'];
31      $level = $_POST['level'] ?? null;
32      $answer = $_POST['answer'] ?? null;
33
34      if ($action === 'approve') {
35
36          $new_answer = $_POST['answer'];
37
38
39          $sql_check_answer = "SELECT `answer` FROM `choices` WHERE `id` = ?";
40          $stmt = $conn->prepare($sql_check_answer);
41          $stmt->bind_param("i", $id);
42          $stmt->execute();
43          $result = $stmt->get_result();
44          $row = $result->fetch_assoc();
45          $current_answer = $row['answer'];
46
47          if (!empty($new_answer) && $new_answer !== $current_answer) {
48              $sql_update = "UPDATE `choices` SET `answer` = ?, `status_approve` = '1' WHERE `id` = ?";
49              $stmt = $conn->prepare($sql_update);
50              $stmt->bind_param("si", $new_answer, $id);
51              $stmt->execute();
52          } else {
53              $sql_update_status = "UPDATE `choices` SET `status_approve` = '1' WHERE `id` = ?";
54              $stmt = $conn->prepare($sql_update_status);
55              $stmt->bind_param("i", $id);
56              $stmt->execute();
57          }
58      } elseif ($action === 'reject') {
59          $sql = "UPDATE `choices` SET `status_approve` = '2' WHERE `id` = ?";
60          $stmt = $conn->prepare($sql);
61          $stmt->bind_param("i", $id);
62          $stmt->execute();
63      }
```

รูปที่ 5.16 โค้ดขั้นตอนการอนุมัติรูปภาพและคำศัพท์ลงฐานข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ

จากรูปที่ 5.16 ในส่วนนี้จะเป็นของผู้ดูแลระบบอนุมัติรูปภาพเป็นขั้นตอนการอนุมัติรูปภาพและคำศัพท์ลงฐานข้อมูลโดยจะมีการประมวลผลคำสั่งคืออนุมัติและปฏิเสธหากผู้ดูแลระบบกดเลือกอนุมัติก็จะมีการตรวจหาคำศัพท์ใหม่ก่อนโดยดึงคำศัพท์ (answer) ปัจจุบันจากฐานข้อมูลสำหรับรายการที่มี ID ตรงกับตัวแปร $id และหากมีการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ก็จะเก็บคำตอบปัจจุบันไว้ในตัวแปร current_answer ต่อมาจะมีการอัปเดตคำตอบและสถานะรูปภาพไปที่ ฐานข้อมูลการอนุมัติ รูปภาพที่ถูกอนุมัติจากผู้ดูแลระบบจะถูกนำไปใช้ในการเล่นเกมในระบบเกมทายคำศัพท์ หากผู้ดูแลระบบเลือกปฏิเสธรูปภาพก็จะจะทำการอัปเดตสถานะของรูปภาพ โดย สถานะการอัปเดตภายในฐานข้อมูลจะเป็น 1 = อนุมัติให้ใช้งานในระบบเกมทายคำศัพท์ และ 2 =ปฏิเสธรูปภาพจะไม่ถูกนำไปใช้ในระบบเกมทายคำศัพท์ อธิบายโค้ดดังนี้

บรรทัดที่ 28-32 คือ การตรวจสอบว่า id และ action มีค่าหรือไม่ โดยใช้ isset() ตรวจสอบว่ามีการส่งค่าที่ชื่อ id และ action มาหรือไม่ถ้ามีค่าจะเข้าสู่บล็อกนี้เพื่อประมวลผล เก็บค่า id และ action ใช้ตัวดำเนินการ ?? เพื่อตรวจสอบค่าของ level และ answer

บรรทัดที่ 34 คือ การตรวจสอบว่าผู้ใช้ต้องการอนุมัติ (approve) หรือปฏิเสธ (reject)

บรรทัดที่ 36-45 คือ การตรวจสอบคำศัพท์ปัจจุบันกรณีที่อนุมัติ ใช้คำสั่ง SELECT เพื่อดึงค่า answer จากตาราง choices สำหรับ id ที่ระบุ ใช้ $conn->prepare() เพื่อป้องกันการโจมตีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย (SQL Injection) ใช้ $stmt->execute() เพื่อรันคำสั่ง ดึงผลลัพธ์ด้วย $stmt->get_result() และเก็บในตัวแปร $current_answer

บรรทัดที่ 47-57 คือ การเปรียบเทียบคำศัพท์ใหม่กับคำศัพท์เดิมเช็คว่า new_answer ไม่ว่างเปล่า (!empty($new_answer)) และ ไม่ใช่คำศัพท์เดิม ($new_answer !== $current_answer) หากคำศัพท์ใหม่ต่างจากเดิมจะอัปเดตทั้งคำศัพท์ (answer) และสถานะของรูปภาพ (status_approve) เป็น 1 และหากคำตอบเหมือนเดิมจะอัปเดตเฉพาะสถานะของรูปภาพ (status_approve) เพื่อใช้ในระบบเกมทายคำศัพท์

บรรทัดที่ 58-63 คือ การเปลี่ยนสถานะเป็นปฏิเสธ ใช้คำสั่ง UPDATE เพื่อเปลี่ยน status_approve เป็น 2 (status_approve = '2')

5.4.4 การจัดการข้อมูลประเภทข้อความ

จะเป็นขั้นตอนการตอบกลับด้วยข้อความเมื่อผู้ใช้งานส่งข้อความ กดเลือกคำศัพท์ หรือแจ้งเตือนในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์รูปภาพได้

```
etcStatus = False
@handler.add(MessageEvent, message=TextMessage)
def handle_text_message(event):
    text = event.message.text
```

รูปที่ 5.17 โค้ดขั้นตอนการตรวจสอบประเภทของข้อความที่ได้รับจากไลน์แชทบอท

จากรูปที่ 5.17 คือ ฟังก์ชันการจัดการกับข้อมูลที่ได้รับผ่านไลน์แชทบอทโดยกำหนดฟังก์ชัน handle_text_message เมื่อเกิด MessageEvent ที่มีข้อความ (TextMessage) จะตรวจสอบประเภทของข้อความที่ได้รับในกรณีนี้จะเป็นการตรวจจับสิ่งที่เป็นข้อความ ใช้ในกรณีผู้ใช้เลือกคำศัพท์ ต้องการใส่คำศัพท์ที่ต้องการและเช็คสถานะรูปภาพที่รอให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติ

```
if not detected_names:
    print("******************************")
    line_bot_api.reply_message(
        event.reply_token,
        TextSendMessage(text="Unable to detect objects. Please use another image.")
    )

    return
```

รูปที่ 5.18 โค้ดขั้นตอนการตอบกลับผู้ใช้กรณีไม่สามารถวิเคราะห์รูปภาพได้

จากรูปที่ 5.18 ขั้นตอนการตอบกลับผู้ใช้งานกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์รูปภาพได้ โดยตรวจสอบว่า detected_names เป็นค่าว่างหรือไม่หากไม่มีวัตถุที่ถูกตรวจจับได้จะเข้าสู่ฟังก์ชัน line_bot_api.reply_message ตอบกลับเป็นข้อความกลับไปให้ผู้ใช้งานด้วยประโยค Unable to detect objects. Please use another image. เพื่อให้ผู้ใช้งานรับรู้ว่าไม่สามารถวิเคราะห์รูปภาพที่ส่งมาได้และให้ทำการส่งรูปภาพอื่นมาใหม่

```
138     elif text == 'CheckStatus':
139         if isinstance(event.source, SourceUser):
140             profile = line_bot_api.get_profile(event.source.user_id)
141             cursor = mydb.cursor()
142             query = f"SELECT image, answer, status_approve FROM choices WHERE status_approve != -1 AND create_by = '{profile.display_name}'"
143             cursor.execute(query)
144
145             results = cursor.fetchall()
146
147             if results:
148                 status_map = {0: "Waiting for Approval", 1: "Approved", 2: "Reject"}
149                 response_message = "\n\n".join([f"Image: {row[0]}\nAnswer: {row[1]}\nStatus: {status_map.get(row[2], 'Unknown')}" for row in results])
150
151                 line_bot_api.reply_message(
152                     event.reply_token,
153                     TextSendMessage(text=response_message)
154                 )
155             else:
156                 line_bot_api.reply_message(event.reply_token, TextSendMessage(text="No choices found."))
157         else:
158             line_bot_api.reply_message(event.reply_token, TextSendMessage(text="Unable to get user profile."))
159
```

รูปที่ 5.19 โค้ดขั้นตอนการส่งข้อความเช็คสถานะรูปภาพ

จากรูปที่ 5.19 จะเป็นขั้นตอนเมื่อผู้ใช้งานกด Rich Menu เพื่อเช็คสถานะโดยจะทำการส่งข้อความ CheckStatus ไปที่ไลน์แชทบอท และระบบจะทำการดึงข้อมูลสถานะรูปภาพส่งกลับมาให้ผู้ใช้ โดยจะส่ง URL ของรูปภาพ คำศัพท์และสถานะของรูปภาพว่าอยู่ในสถานะใด โดยหาก Status Approve มีค่า 0 = Waiting for Approval รอผู้ดูแลระบบอนุมัติ, 1 = Approved อนุมัติแล้ว, 2 = Reject ถูกปฏิเสธ อธิบายโค้ด ดังนี้

บรรทัดที่ 138 คือ การตรวจสอบข้อความ ระบุว่าฟังก์ชันจะทำงานเฉพาะเมื่อผู้ใช้ส่งข้อความ CheckStatus

บรรทัดที่ 139 คือ การตรวจสอบว่าเหตุการณ์ (event) ที่เกิดขึ้นมาจากผู้ใช้ (SourceUser) หากไม่ใช่ประเภท SourceUser จะส่งข้อความตอบกลับว่า Unable to get user profile.

บรรทัดที่ 140 คือ การดึงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้

บรรทัดที่ 142 คือ การดึงข้อมูลในฐานข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพที่ถูกส่งโดยผู้ใช้ และมีสถานะที่ไม่ใช่ -1

บรรทัดที่ 143-145 คือ รันคำสั่ง SQL และดึงผลลัพธ์ทั้งหมด

บรรทัดที่ 147 คือ การตรวจสอบผลลัพธ์หาก results มีข้อมูลระบบจะแปลงข้อมูลเป็นข้อความสำหรับตอบกลับผู้ใช้

บรรทัดที่ 148-149 คือ การแปลงสถานะ (status_approve) เป็นข้อความโดย status_map เป็นสถานะตัวเลขกับคำอธิบาย ใช้ลูป [f"Image: {row[0]}\nAnswer: {row[1]}\nStatus: {status_map.get(row[2], 'Unknown')}" for row in results] สร้างข้อความ Image แสดงข้อมูลภาพ, Answer แสดงคำตอบและ Status แปลงสถานะจากตัวเลขเป็นข้อความ

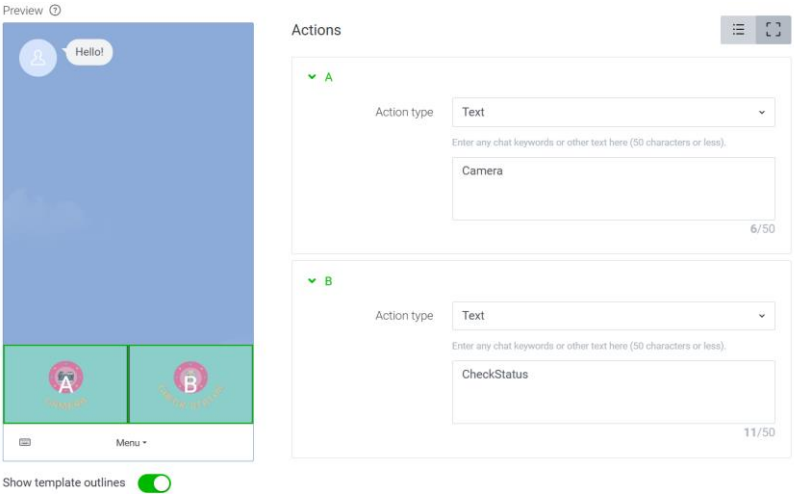
บรรทัดที่ 151-154 คือ การส่งข้อความตอบกลับผู้ใช้งานโดยใช้ ใช้ event.reply_token เชื่อมโยงการตอบกลับกับข้อความที่ผู้ใช้งานส่งมา

บรรทัดที่ 155-156 คือ การแจ้งผู้ใช้ว่าระบบไม่พบข้อมูลที่ตรงกับคำสั่ง

บรรทัดที่ 157-158 คือ การแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าระบบไม่สามารถดึงข้อมูลโปรไฟล์ได้

5.5 การสร้าง User Interface สำหรับไลน์แชทบอท

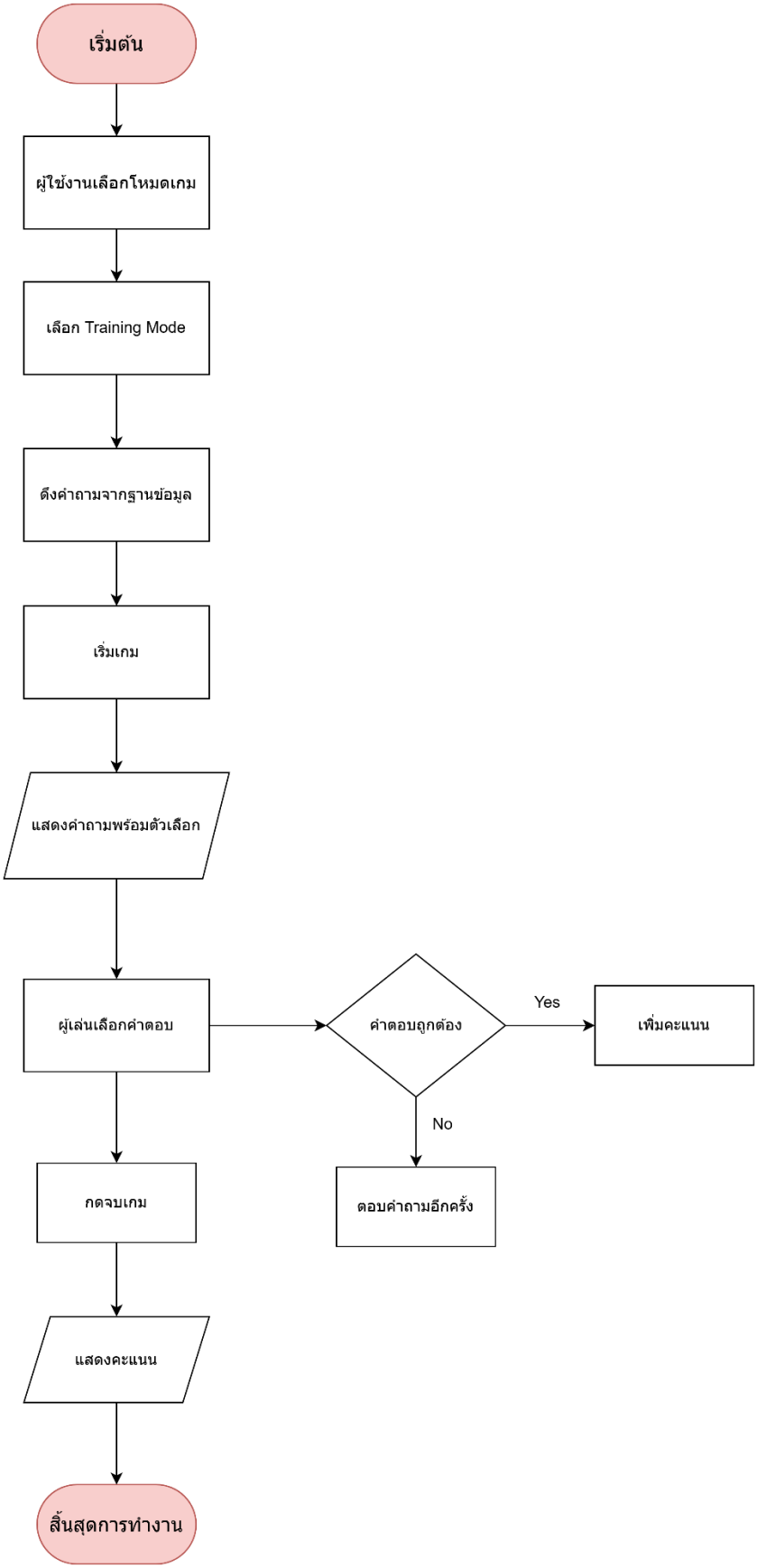
ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้าง Rich Menu ผ่าน Line Official Account Manager โดยสามารถกำหนดรูปแบบและขนาดของ Rich Menu ได้กำหนดประเภทการดำเนินการเมื่อกดปุ่มโดยในที่นี้จะให้การดำเนินการเมื่อกดปุ่มเป็นประเภทข้อความ เมื่อกดแล้วจะทำการส่งข้อความไปที่ไลน์แชทบอท ดังรูปที่ 5.20



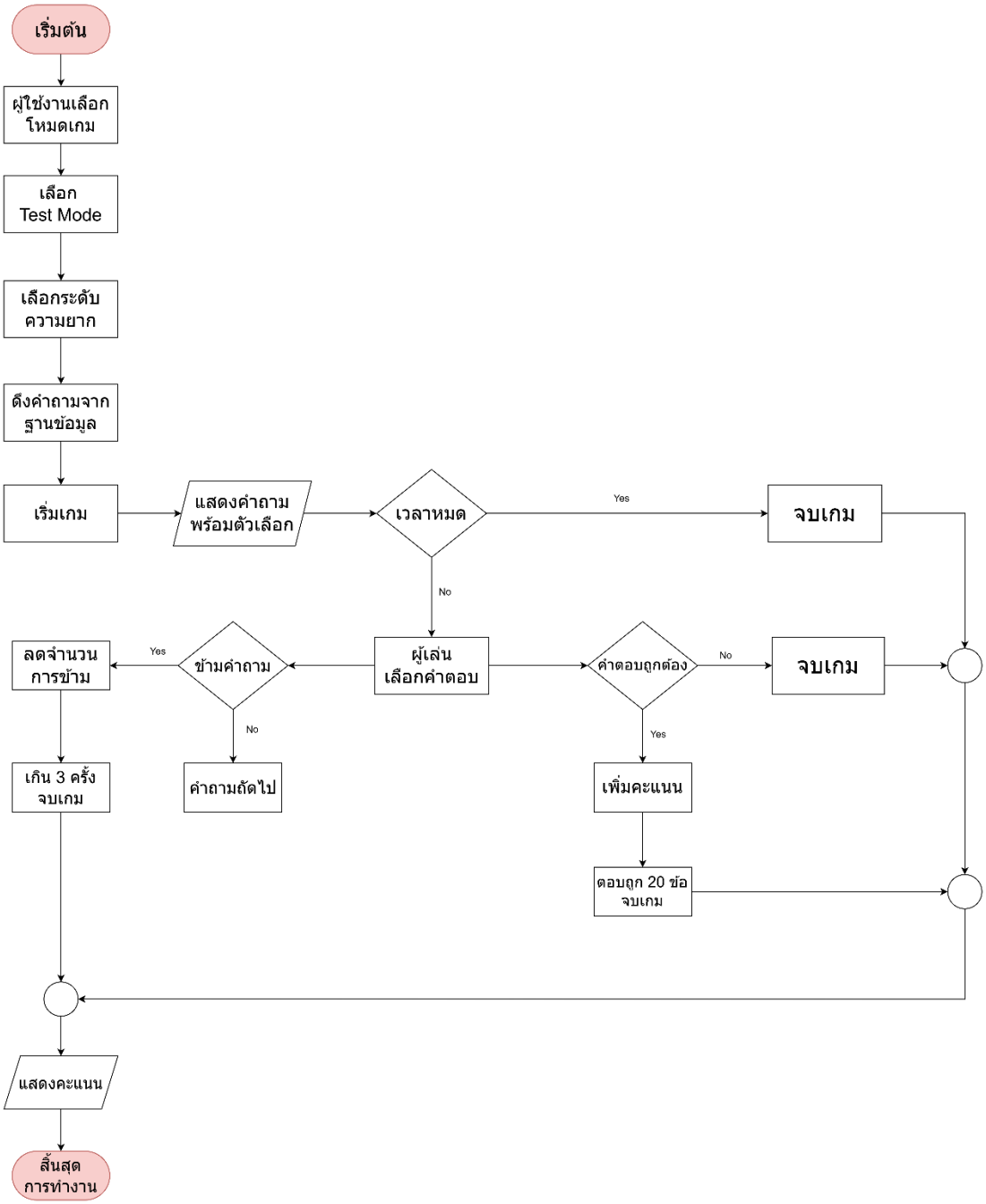
รูปที่ 5.20 การสร้าง Rich Menu

5.6 การทำงานของระบบเกมทายคำศัพท์รูปแบบ Flowchart

Flowchart แสดงการทำงานระบบเกมทายคำศัพท์โหมด Training ดังรูปที่ 5.21 โหมดทั่วไป จะให้ใส่ชื่อก่อนกดเริ่มเกมทายคำศัพท์ เมื่อเริ่มเกมจะมีคำศัพท์ขึ้นมา 1 คำ และรูปภาพ 4 รูป หากเลือกรูปภาพได้ถูกต้องตรงกับคำศัพท์ถือว่าตอบถูกและจะทำการเก็บสะสมคะแนนเมื่อตอบถูก หากตอบผิดจะให้เลือกคำตอบใหม่ สามารถกดข้ามได้ และกดจบเกมเพื่อบันทึกคะแนน



รูปที่ 5.21 Flowchart แสดงการทำงานระบบเกมทายคำศัพท์โหมด Training



รูปที่ 5.22 Flowchart แสดงการทำงานระบบเกมทายคำศัพท์โหมด Test

จากรูปที่ 5.22 แสดงการทำงานระบบเกมทายคำศัพท์โหมด Test แบ่งเป็น 2 โหมด คือ โหมดทดสอบ จะทำการทายคำศัพท์เพื่อวัดระดับความจำ โดยก่อนเริ่มเกมจะมีให้เลือกระดับความยาก คือ ง่าย ปานกลาง ยาก และจะมีการจับเวลาที่ต่างกันในแต่ละระดับเมื่อกดเริ่มเกม คือ 25 วินาที 20 วินาที และ 15 วินาทีตามลำดับหากหมดเวลาจะจบเกม ในแต่ละระดับจะทำการทายคำศัพท์ 20 คำ หากตอบถูกทั้งหมด 20 คำติดกันจะถือว่าชนะ แต่ถ้าหากตอบผิดจะจบเกมและบันทึกคะแนน สามารถกดข้ามได้ 3 ครั้งในทุกระดับ หากเกิน 3 ครั้ง จะจบเกมและทำการบันทึกคะแนน

5.7 กระบวนการทำงานของระบบเกมทายคำศัพท์

ในระบบเกมทายคำศัพท์จะแบ่งเป็น 2 โหมด คือ โหมดฝึกฝนและโหมดทดสอบหากผู้ใช้งานกดเริ่มเกมจะแสดงคำศัพท์ 1 คำที่เป็นคำถามและตัวเลือกเป็นรูปภาพ 4 ตัวเลือก โดยที่เงื่อนไขในการเล่นเกมจะต่างกันตามโหมดที่ผู้ใช้งานเลือก

5.7.1 Training Mode

ขั้นตอนนี้จะอธิบายขั้นตอนการเล่นเกมใน Training Mode

```
11      if ($_GET['difficult'] != '') {
12          if ($_GET['difficult'] == 'Easy') {
13              $result = $conn->query("SELECT * FROM `questions` WHERE `question_choice_level` = 1");
14          } else if ($_GET['difficult'] == 'Normal') {
15              $result = $conn->query("SELECT * FROM `questions` WHERE `question_choice_level` = 2");
16          } else if ($_GET['difficult'] == 'Hard') {
17              $result = $conn->query("SELECT * FROM `questions` WHERE `question_choice_level` = 3");
18          }
19      } else {
20          $result = $conn->query("SELECT * FROM `questions`");
21      }
22
23      $result = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
```

รูปที่ 5.23 โค้ดขั้นตอนการดึงคำถามในระบบเกมทายคำศัพท์

จากรูปที่ 5.23 จะเป็นขั้นตอนการดึงคำถามจากฐานข้อมูลมาแสดงในหน้าเล่นเกมเมื่อผู้ใช้งานเลือกโหมดเกมทายคำศัพท์ใด ๆ คำศัพท์ที่จะใช้เล่นจะมาจากระดับที่ผู้ใช้งานเลือกในระบบเกมทายคำศัพท์กรองคำถามตามค่าของพารามิเตอร์ difficult โดยแบ่งออกเป็น Easy, Normal, Hard และหากเลือกในโหมดฝึกฝนไม่มีค่าพารามิเตอร์ difficult จะทำการดึงข้อมูลทุกระดับจาก questions มาใช้

```
25  if ($result) {
26      $newRessult = [];
27      foreach ($result as $item) {
28
29
30          $correct_choice = $conn->query("SELECT * FROM `choices` WHERE `status_approve` = 1 AND `answer` = '" . $item['question_detail'] . "'");
31          $correct_choice = $correct_choice->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
32
33
34          $wrong_choice = $conn->query("SELECT * FROM `choices` WHERE `status_approve` = 1 AND `answer` != '" . $item['question_detail'] . "'");
35          $wrong_choice = $wrong_choice->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
36
37
38          shuffle($correct_choice);
39          shuffle($wrong_choice);
40
```

รูปที่ 5.24 โค้ดขั้นตอนการดึงตัวเลือกคำถามและจับคู่คำตอบในระบบเกมทายคำศัพท์

จากรูปที่ 5.24 จะเป็นการดึงข้อมูลคำถาม (questions) และจับคู่กับคำตอบ (choices) โดยตรวจสอบว่ามีข้อมูลในตัวแปร $result ซึ่งเก็บผลลัพธ์คำถามจากฐานข้อมูล สร้างอาร์เรย์ $newRessult = [ ] เก็บข้อมูลคำถามและตัวเลือกคำตอบใหม่มีการดึงคำตอบที่ถูกต้อง (correct_choice) และดึงคำตอบที่ไม่ถูกต้อง (wrong_choice) จากตาราง choices มาทำการสุ่มเรียงลำดับตัวเลือกคำตอบ shuffle($correct_choice), shuffle($wrong_choice) เพื่อให้การแสดงคำตอบมีความหลากหลาย

```php
            $itemArray = [
                'question_id' => $item['question_id'],
                'question_detail' => $item['question_detail'],
                'question_detail_image' => $item['question_detail_image'],
                'question_choices' => [
                    [
                        'choice' => $correct_choice[0]['image'],
                        'choice_number' => 1,
                    ],
                    [
                        'choice' => $wrong_choice[0]['image'],
                        'choice_number' => 2,
                    ],
                    [
                        'choice' => $wrong_choice[1]['image'],
                        'choice_number' => 3,
                    ],
                    [
                        'choice' => $wrong_choice[2]['image'],
                        'choice_number' => 4,
                    ],
                ],
                'correct_choice' => 1,
                'is_image_choice' => intval($item['is_image_choice']) == 1 ? true : false,
            ];
            shuffle($itemArray['question_choices']);

            array_push($newRessult, $itemArray);
        }

        shuffle($newRessult);
```

รูปที่ 5.25 โค้ดขั้นตอนการการสร้างโครงสร้างคำถามพร้อมตัวเลือกคำตอบในระบบเกมทายคำศัพท์

จากรูปที่ 5.25 จะเป็นกระบวนการสร้างโครงสร้างคำถามพร้อมตัวเลือกคำตอบในรูปแบบอาร์เรย์ข้อมูลที่เก็บมีทั้งรายละเอียดคำถาม (question_detail) และตัวเลือก (question_choices) สำหรับการนำไปใช้งานโดยมีการสุ่มลำดับตัวเลือกคำตอบและคำถามใช้ฟังก์ชัน shuffle() กำหนดให้มีคำถาม 1 คำถาม ตัวเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก โดยตัวเลือกที่ถูกต้องมาจะมาจากจาก $correct_choice[0]['image'] และตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องมาจาก $wrong_choice[0]['image'], $wrong_choice[1]['image'], $wrong_choice[2]['image'] ซึ่งจะมีการสุ่มลำดับตัวเลือกคำตอบโดยใช้ฟังก์ชัน shuffle($itemArray['question_choices']) เพื่อให้คำตอบจะเรียงลำดับใหม่แบบสุ่มทุกครั้งแม้ว่า correct_choice จะเป็นรูปภาพเดิมแต่หลังจากสุ่มอาจไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมและมีการสุ่มลำดับคำถาม shuffle($newRessult) เพื่อเปลี่ยนลำดับคำถามทุกครั้ง

5.7.2 Test Mode

ในการเล่นเกม Test Mode จะมีกระบวนการเช่นเดียวกับ Training Mode แต่จะมีการกำหนดเงื่อนไขจำนวนข้อที่ผ่านเพิ่มการจับเวลาและปุ่ม Skip ให้กดข้ามแต่หากกดข้ามเกินจำนวนครั้งที่กำหนดหรือเวลาในการตอบคำถามหมดจะทำการจบเกมและบันทึกคะแนน

ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของโค้ดในการจับเวลาโดยจะกำหนดให้ความยากแต่ละระดับนั้นมีการจับเวลาที่ไม่เท่ากัน อย่างแรกจำทำการตรวจสอบว่าผู้เล่นไม่ได้อยู่ในโหมดฝึกฝนโดยใช้เงื่อนไข if (gameDifficult !== '') ถ้า gameDifficult ไม่ใช่ค่าว่างหมายความว่าผู้เล่นเลือกโหมดทดสอบที่กำหนดระดับความยาก Easy, Normal, Hard

จะกำหนดค่าของ timeLimit ตามระดับความยากให้ ระดับง่าย มีการจับเวลา 25 วินาที/ข้อ ระดับปานกลาง 20 วินาที/ข้อ และระดับยาก 15 วินาที/ข้อ ถ้าหากเวลาหมดก็จะจบเกมและทำการบันทึกคะแนน ดังรูปที่ 5.26

```
45      if (gameDifficult !== '') {
46          switch (gameDifficult) {
47              case 'Easy':
48                  timeLimit = 25
49                  break;
50              case 'Normal':
51                  timeLimit = 20
52                  break;
53              case 'Hard':
54                  timeLimit = 15
55                  break;
56              default:
57                  timeLimit = 30
58                  break;
59          }
```

รูปที่ 5.26 โค้ดการกำหนดเวลาของระบบเกมทายคำศัพท์ในแต่ละระดับ

```
163     switch ($level) {
164         case 'Easy':
165             $skipLimit = 3;
166             break;
167         case 'Normal':
168             $skipLimit = 3;
169             break;
170         case 'Hard':
171             $skipLimit = 3;
172             break;
173     }
174
```

รูปที่ 5.27 โค้ดการกำหนดจำนวนการข้ามคำถามในระบบเกมทายคำศัพท์

จากรูปที่ 5.27 จะเป็นขั้นตอนการกำหนดจำนวนการข้ามคำถามใน Test Mode โดยใช้ switch เพื่อเลือกการทำงานที่แตกต่างกันตามค่าของตัวแปร $level ตัวแปร $level มีการกำหนดค่าแต่ละ case เป็น Easy, Normal, Hard แสดงถึงระดับความยากโดยจะกำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถกดข้ามได้เพียง 3 ครั้ง ($skipLimit = 3) ในการเล่นเกมแต่ละระดับ ถ้าหากผู้ใช้งานกดข้ามเกิน 3 ครั้ง ระบบจะทำการจบเกมและบันทึกคะแนน

ถัดมาจะเป็นเงื่อนไขในการเล่นเกมใน Test Mode โดยตรวจสอบว่าคะแนนของผู้เล่น (score) ถึง 20 หรือไม่หาก score เท่ากับ 20 คะแนน จะทำการแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน (popup) โดยใช้ SweetAlert2 พร้อมกับข้อความ You Win! จึงจะถือว่าผ่านหากผู้ใช้งานตอบผิดในข้อใดข้อหนึ่งระหว่างเกมระบบจะทำการจบเกมโดยเรียกฟังก์ชัน onGameOver() และบันทึกคะแนน ดังรูปที่ 5.28

```
if (score === 20) {
    Swal.fire({
        title: "You Win!",
        icon: "success",
        allowOutsideClick: false,
    }).then((result) => {
        if (result.isConfirmed) {
            onGameOver();
        }
    });
```

รูปที่ 5.28 โค้ดการกำหนดเงื่อนไขการผ่านในการเล่นเกม Test Mode

5.8 การออกแบบระบบฐานขอมูล

ฐานขอมูลสำหรับระบบคลังสะสมรูปภาพสำหรับเกมคำศัพท์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีการเก็บขอมูล ดังตารางที่ 5.1-5.3

ตารางที่ 5.1 ตารางข้อมูล questions

Filed Name	Data Type	Description	Key	Sample
question_id	Integer	Id ของคำถาม	PK	1
question_detail	Varchar	คำศัพท์ที่ใช้เป็นคำถาม	Multiple	Ant
is_image_choice	Bit	กำหนดคำถามเป็นรูป		1
question_choice_level	Integer	ระดับความยากคำถาม		2

จากตารางที่ 5.1 คือ ตารางการเก็บบันทึกคำศัพท์และระดับของคำศัพท์ที่จะนำไปใช้เล่นในระบบเกมทายคำศัพท์ โดยจะแบ่งระดับคำศัพท์เป็น 1 = Easy, 2 = Normal และ 3 = Hard

ถัดมาคือตารางการเก็บบันทึกรูปภาพที่ผู้ใช้งานส่งผ่านไลน์แชทบอท จะเก็บรูปภาพและคำศัพท์ไปใช้ในระ บบการเล่นเกมทายคำศัพท์เพื่อเป็นตัวเลือกในการตอบคำถาม เก็บชื่อผู้ใช้งาน วัน เวลาที่ผู้ใช้งานส่งรูปภาพ เพื่อส่งข้อมูลไปให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติรูปภาพในระบบคลังสะสมรูปภาพ ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ตารางข้อมูล choices

Filed Name	Data Type	Description	Key	Sample
id	Integer	Id ของคำศัพท์	PK	1
image	Varchar	URL ของรูปภาพ		https://a4d7-223-24-148-31.ngrok-free.app//static/tmp/jpg-wdvxkom8.jpg
answer	Varchar	คำศัพท์		Ant
status_approve	TINYINT	กำหนดค่ารูปภาพ		0
create_by	Text	ชื่อผู้ใช้ที่ส่งรูปภาพ		Lita
create_date_time	Datetime	วันและเวลาที่ผู้ใช้ส่งรูปภาพ		2024-11-21 17:57:32.0

ตารางที่ 5.3 ตารางข้อมูล scores

Filed Name	Data Type	Description	Key	Sample
score_id	Integer	Id ของผู้เล่น	PK	1
score_name	Varchar	ชื่อผู้เล่น		Lita
score_point	Integer	คะแนน		15
score_mode	Integer	โหมดเกม		0
score_difficult_level	Integer	ระดับความยากคำถาม		3
created_at	Datetime	วันและเวลาที่เล่นจบ		2024-10-15 12:59:47

จากตารางที่ 5.3 คือ ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนของผู้ใช้งานในระบบเกมทายคำศัพท์โดยจะทำการเก็บชื่อผู้เล่น คะแนน โหมดที่เล่น ระดับความยากของคำถาม และวันเวลาที่ผู้ใช้งานเล่นเกม

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

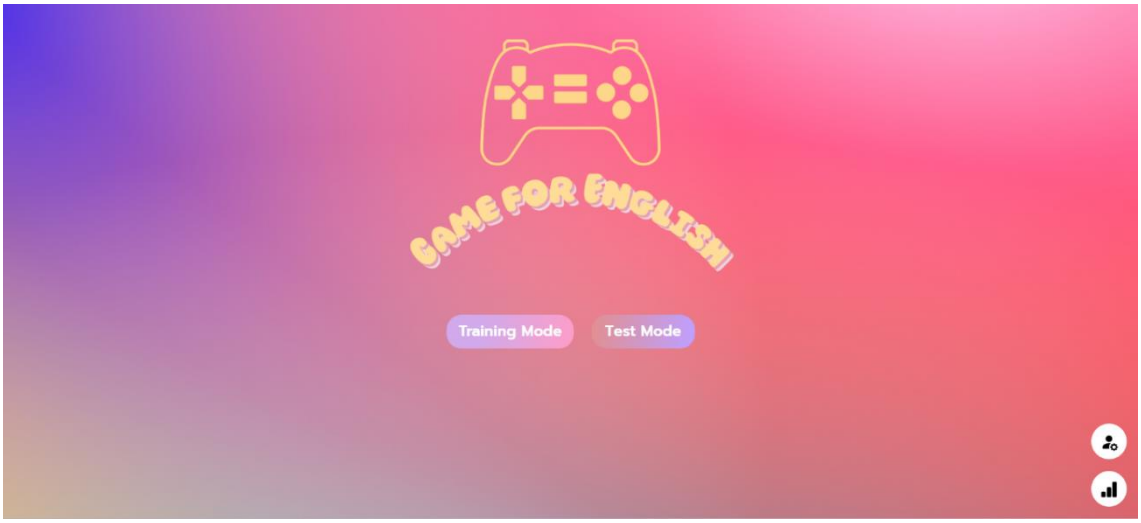
บทนี้อธิบายถึงผลการดำเนินงาน ขอจำกัด และแนวทางแกไขปญหาจากการทำโครงปริญญานิพนธ ในชวงเวลาที่ผานมา

6.1 ผลการดำเนินงาน

ระบบคลังสะสมรูปภาพสำหรับเกมคำศัพท์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือระบบคลังสะสมรูปภาพและระบบเกมทายคำศัพท์ สามารถทำงานได้ ดังนี้

6.1.1 หน้าหลักเว็บแอปพลิเคชันของระบบเกมทายคำศัพท์แสดงโหมดเกมทั้ง 2 โหมด

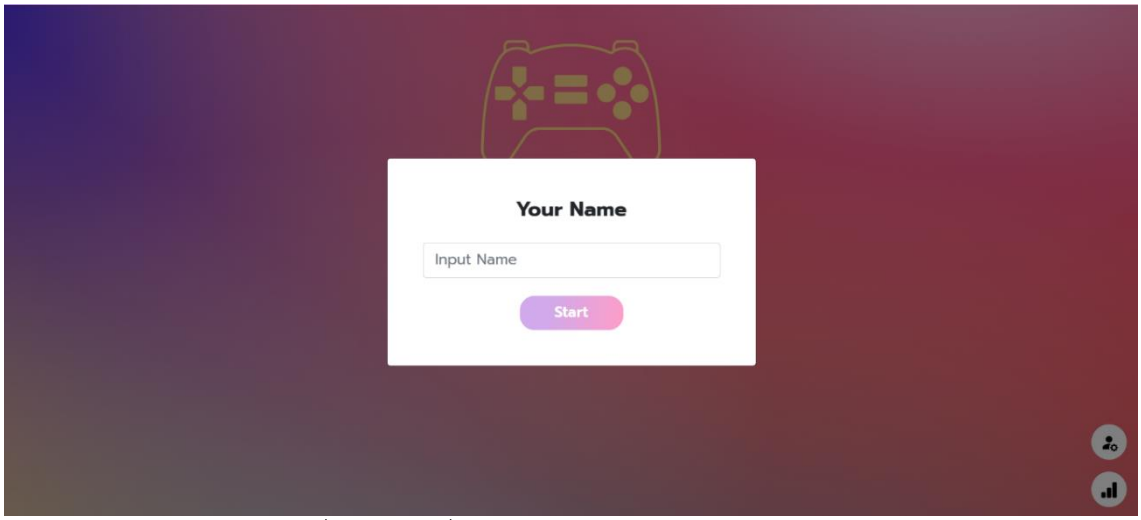
ระบบนี้จะแสดงหน้าหลักที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกโหมดที่จะเล่นเกมทายคำศัพท์ได้ ดังรูปที่ 6.1



รูปที่ 6.1 หน้าเริ่มต้นเว็บแอปพลิเคชันของระบบเกมทายคำศัพท์

6.1.2 หน้าบันทึกรายชื่อเข้าใช้งาน Training Mode

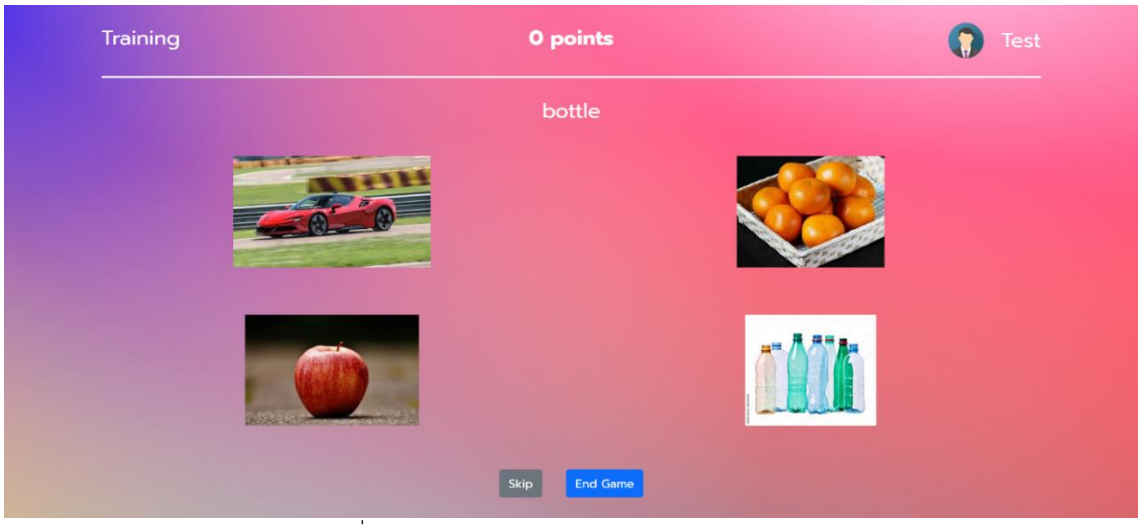
จะให้ผู้ใช้งานกรอกรายชื่อก่อนที่จะเริ่มเล่นในโหมด Training ก่อนกด Start ดังรูปที่ 6.2



รูปที่ 6.2 การใส่ชื่อผู้ใช้งานใน Training Mode

6.1.3 หน้าเล่นเกม Training Mode

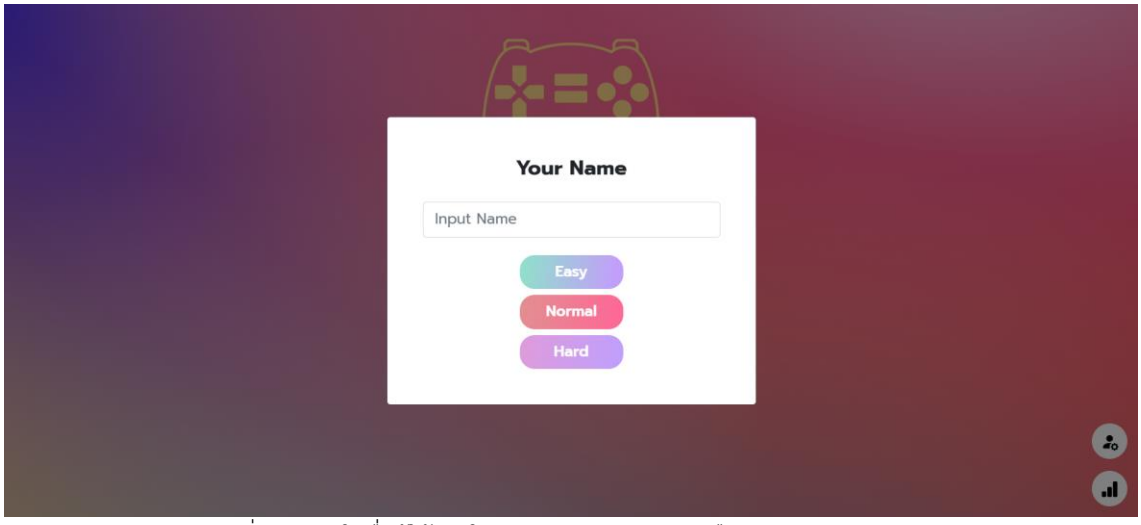
แสดงข้อมูลโหมดเกมที่ผู้ใช้งานเลือก สกอร์คะแนน รายชื่อผู้ใช้งาน และแสดงคำถาม 1 คำถาม คำตอบเป็นรูปภาพ 4 รูป ในหน้าเล่นเกม หากตอบถูกจะเพิ่มคะแนนและไปข้อถัดไป หากตอบผิดจะต้องเลือกคำตอบใหม่ สามารถกดข้ามและจบเกมได้ ดังรูปที่ 6.3



รูปที่ 6.3 หน้าเล่นเกม Training Mode

6.1.4 หน้าบันทึกรายชื่อเข้าใช้งาน Test Mode

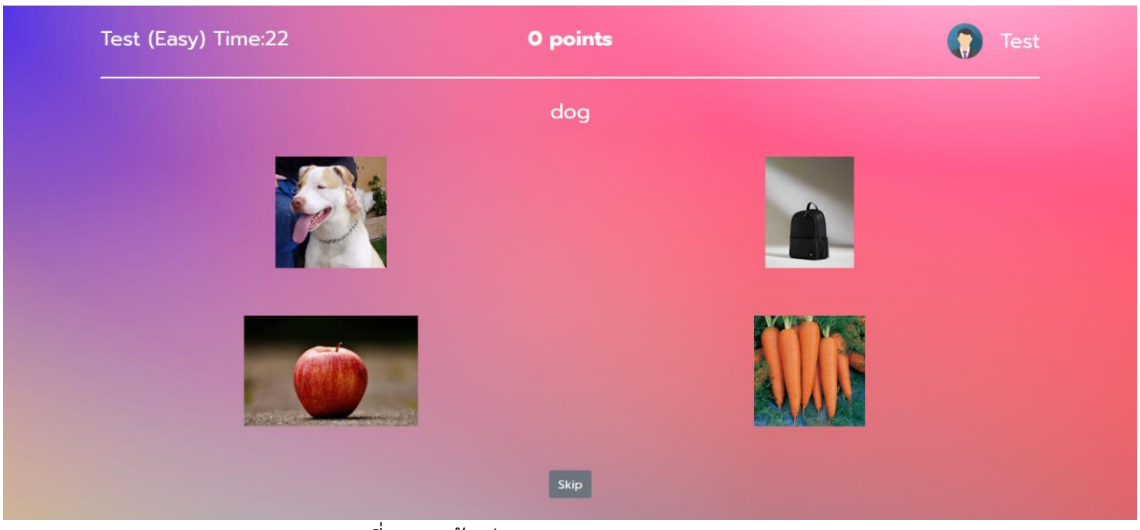
จะให้ผู้ใช้งานกรอกรายชื่อก่อนที่จะเริ่มเล่นในโหมด Test และกดเลือกระดับที่ต้องการเข้าเล่น ดังรูปที่ 6.4



รูปที่ 6.4 การใส่ชื่อผู้ใช้งานใน Test Mode และกดเลือกระดับ

6.1.5 หน้าเล่นเกม Test Mode

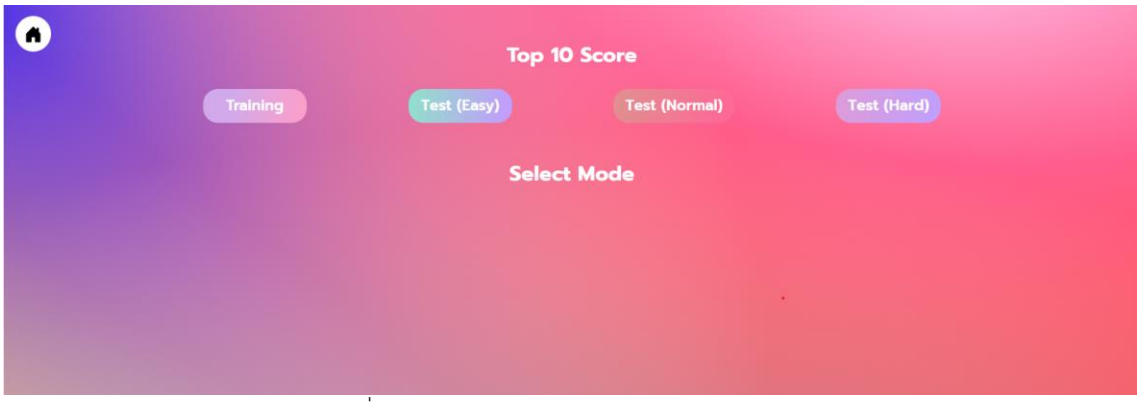
แสดงข้อมูลโหมดเกมที่ผู้ใช้งานเลือก สกอร์คะแนน รายชื่อผู้ใช้งาน มีการจับเวลาในการตอบคำถาม แสดงคำถาม 1 คำถาม คำตอบเป็นรูปภาพ 4 รูป ในหน้าเล่นเกม หากตอบถูกจะเพิ่มคะแนนและไปข้อถัดไป หากตอบถูกทั้งหมด 20 ข้อติดกัน จะถือว่าชนะ ทำการจบเกมและบันทึกคะแนน หากตอบผิดจะจบเกมและบันทึกคะแนนเช่นกัน สามารถกดข้ามได้เพียง 3 ครั้ง ถ้าเกิน 3 ครั้งจะจบเกม และบันทึกคะแนน ดังรูปที่ 6.5



รูปที่ 6.5 หน้าเล่นเกม Test Mode

6.1.6 หน้าแสดงคะแนน

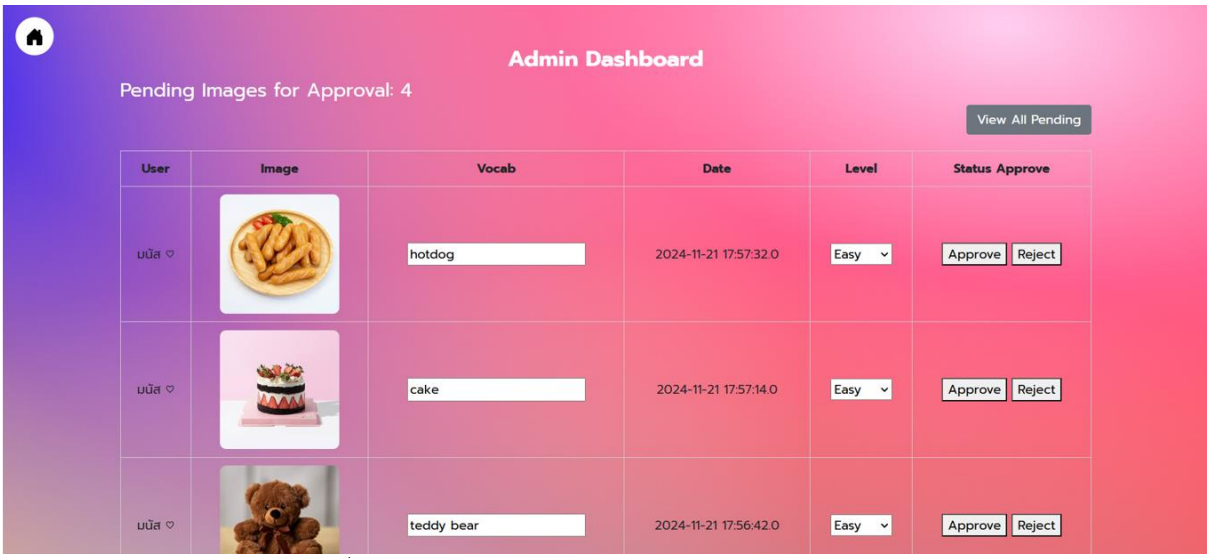
แสดงคะแนนจากที่ผู้ใช้งานเข้าเล่นเกมในแต่ละโหมด ดังรูปที่ 6.6



รูปที่ 6.6 หน้าแสดงคะแนนแยกแต่ละโหมด

6.1.7 หน้าผู้ดูแลระบบอนุมัติรูปภาพที่ผู้ใช้งานส่งมาจากไลน์แชทบอทของระบบคลังสะสมรูปภาพ

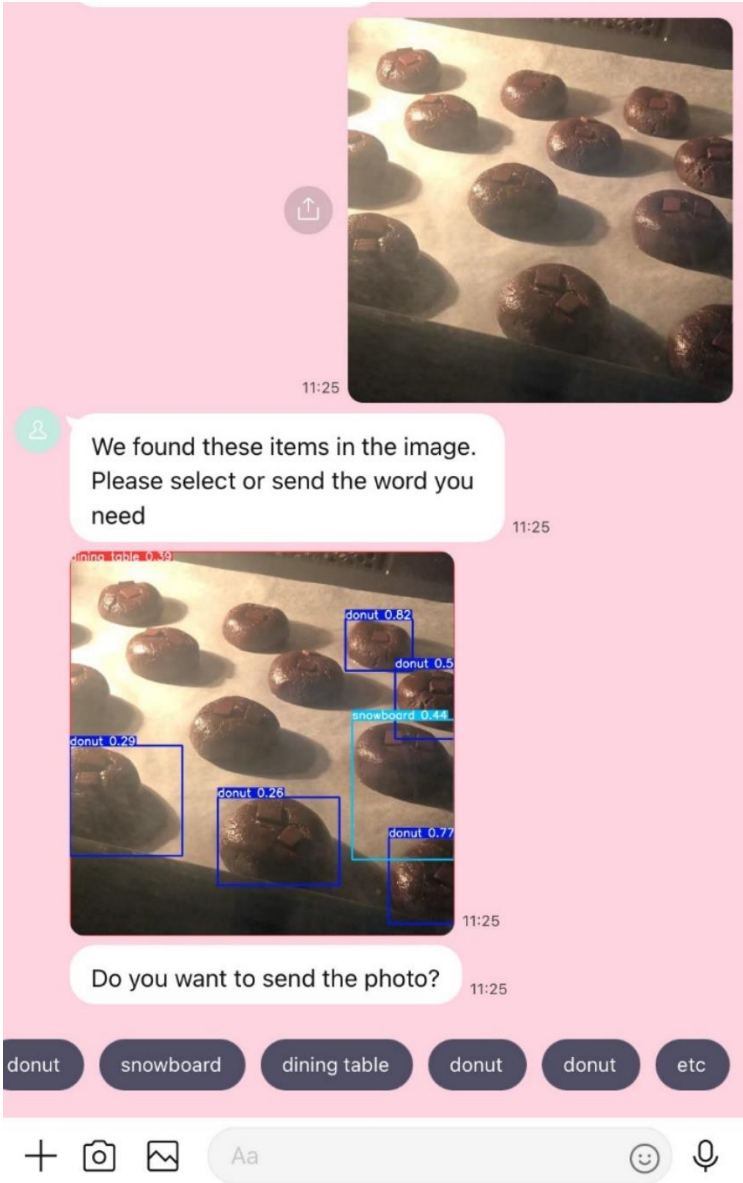
หน้าผู้ดูแลระบบ มีไว้ให้ผู้ดูแลระบบคอยจัดการแก้ไขคำศัพท์และอนุมัติรูปภาพที่ผู้ใช้งานส่งรูปภาพและคำศัพท์มาจากไลน์แชทบอท จะแสดงชื่อผู้ใช้ที่ส่งรูปภาพ รูปภาพ คำศัพท์ วัน/เดือน/ปีและเวลาที่ส่ง แสดงจำนวนรูปภาพทั้งหมดที่รอให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติ ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขคำศัพท์ได้ และสามารถกำหนดระดับคำศัพท์ที่จะนำไปใช้ในการเล่นเกมทายคำศัพท์ ดังรูปที่ 6.7



รูปที่ 6.7 หน้าผู้ดูแลระบบคอยจัดการข้อมูลและอนุมัติรูปภาพ

6.1.8 ไลน์แชทบอททำการวิเคราะห์รูปภาพในระบบคลังสะสมรูปภาพ

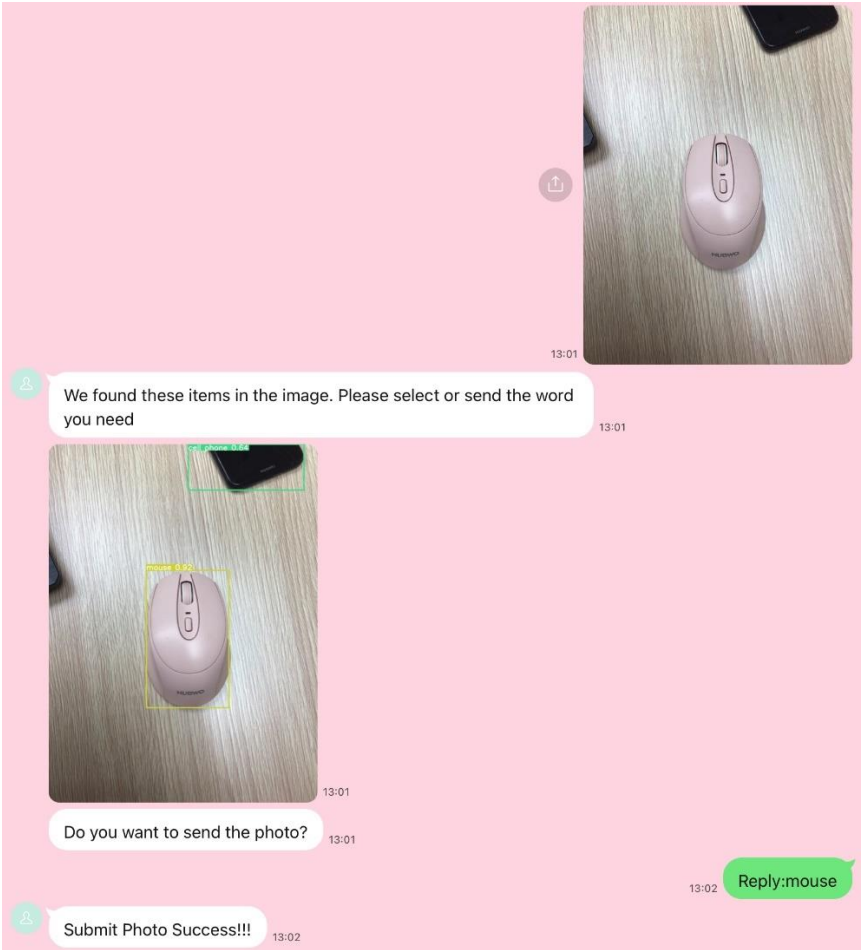
ขั้นตอนนี้จะแสดงสิ่งที่สามารถ Image Detection ได้จากรูปภาพที่ผู้ใช้งานส่งไป ซึ่งจะใช้การประมวลผลโดย Yolov5 และทำการวิเคราะห์คำศัพท์ที่พบออกมาในรูปแบบปุ่ม Quick Reply ดังรูปที่ 6.8



รูปที่ 6.8 การวิเคราะห์รูปภาพและแสดงคำศัพท์ในรูปแบบ Quick Reply

6.1.9 การเลือกคำศัพท์ที่วิเคราะห์ได้จากรูปภาพ

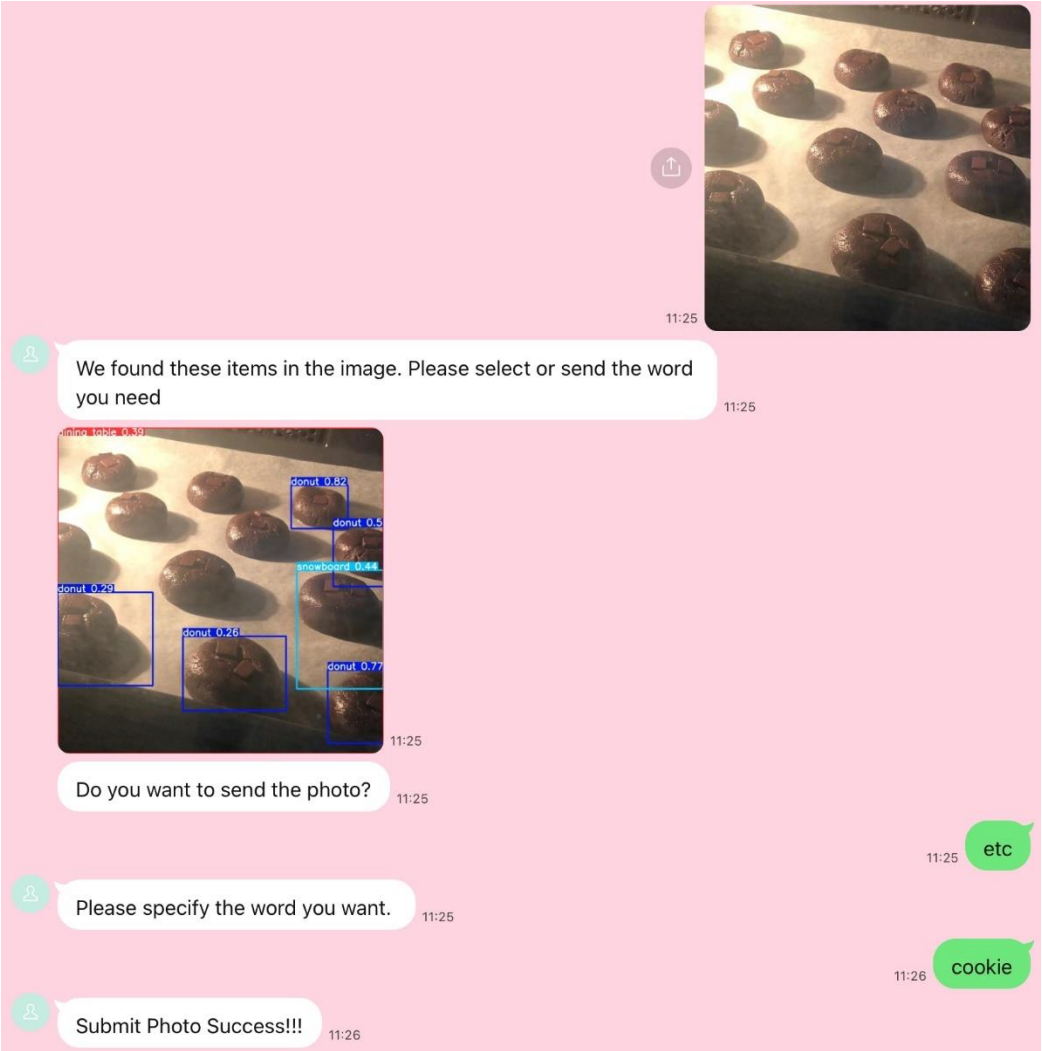
ถ้าผู้ใช้งานกดเลือกปุ่ม Quick Reply ที่เป็นคำศัพท์จากที่วิเคราะห์ได้จากในรูปภาพ เมื่อกดปุ่มคำศัพท์ จะทำการส่งข้อความกลับไปในไลน์แชทบอทคือ Reply: ตามด้วยชื่อคำศัพท์ที่ผู้ใช้กดเลือก และไลน์แชทบอทจะทำการตอบกลับข้อความว่าสำเร็จ และจะทำการบันทึกรูปภาพลงฐานข้อมูลและส่งรูปภาพไปฝั่งเว็บแอปพลิเคชันรอให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติรูปภาพเพื่อนำไปใช้ในการเล่นเกมทายคำศัพท์ ดังรูปที่ 6.9



รูปที่ 6.9 การกดเลือกคำศัพท์ที่วิเคราะห์ได้จากในรูปภาพ

6.1.10 การเพิ่มคำศัพท์ที่ต้องการด้วยตนเอง

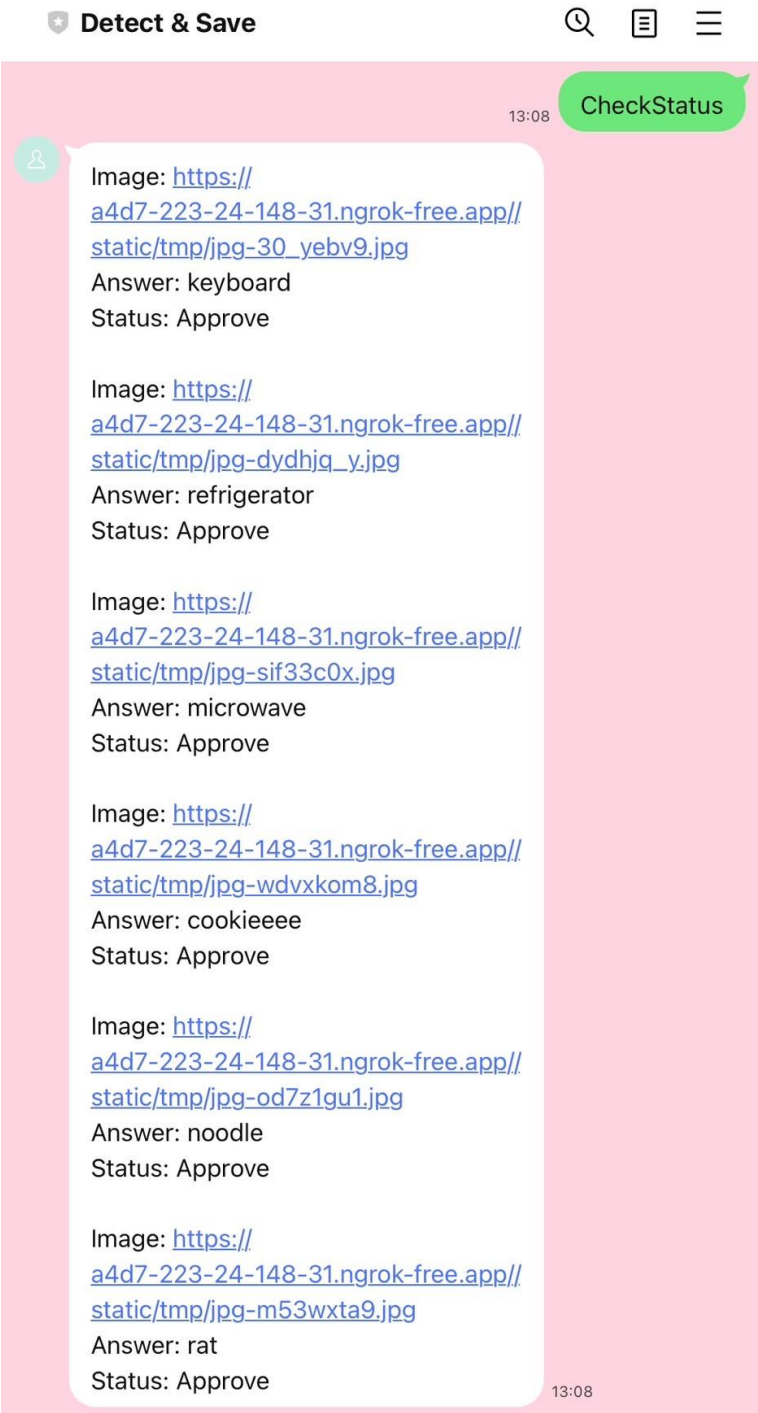
ผู้ใช้งานสามารถกดเลือกปุ่ม Quick Reply ชื่อ etc เพื่อเพิ่มคำศัพท์ด้วยตัวเอง ในกรณีคำศัพท์ที่วิเคราะห์คำศัพท์ออกมาได้ไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในรูป หรือต้องการเพิ่มคำศัพท์ใหม่ เมื่อกดปุ่มจะทำการส่งข้อความกลับไปในไลน์แชทบอทคือ etc และไลน์แชทบอทจะทำการตอบกลับข้อความว่าให้ผู้ใช้งานส่งคำศัพท์ที่ต้องการไปใหม่ เมื่อผู้ใช้งานส่งคำศัพท์ใหม่ที่ต้องการไปนั้น ไลน์แชทบอทจะทำการตอบกลับข้อความอีกครั้งว่าสำเร็จ และจะทำการบันทึกรูปภาพลงฐานข้อมูลและส่งรูปภาพไปฝั่งเว็บแอปพลิเคชันรอให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติรูปภาพเพื่อนำไปใช้ในการเล่นเกมทายคำศัพท์ ดังรูปที่ 6.10



รูปที่ 6.10 การเพิ่มคำศัพท์ด้วยตนเอง

6.1.11 การเช็คสถานะของรูปภาพที่รอผู้ดูแลระบบอนุมัติ

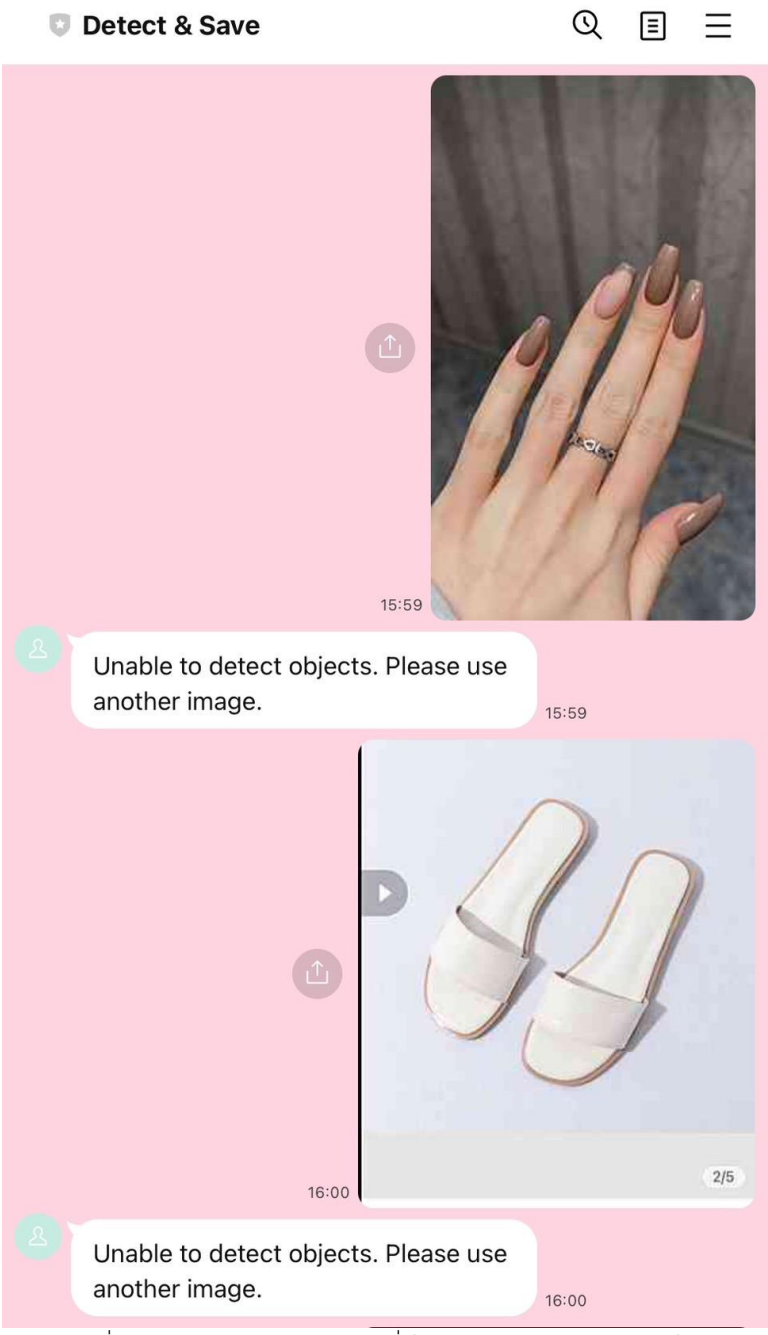
ผู้ใช้กดส่งข้อความ CheckStatus ไปที่ไลน์แชทบอทเพื่อทำการตรวจสอบสถานะของรูปภาพที่ผู้ใช้งานส่งไปว่าได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบแล้วหรือไม่ โดยไลน์แชทบอทจะตอบกลับในรูปแบบข้อความ โดยจะมี ลิงก์รูปภาพ ชื่อคำศัพท์ และ สถานะของรูปภาพ ดังรูปที่ 6.11



รูปที่ 6.11 การเช็คสถานะรูปภาพ

6.1.12 การแจ้งผู้ใช้งานกรณีไม่สามารถวิเคราะห์รูปภาพได้

หากรูปภาพที่ผู้ใช้งานส่งไปไม่สามารถวิเคราะห์ได้ไม่ว่ากรณีใด ไลน์แชทบอทจะทำการส่งข้อความตอบกลับผู้ใช้งาน ดังรูปที่ 6.12



รูปที่ 6.12 การตอบกลับผู้ใช้งานเมื่อไม่สามารถวิเคราะห์รูปภาพได้

6.2 ข้อจำกัด

1) Yolov5 สามารถวิเคราะห์รูปภาพได้ 80 ชนิด เนื่องจาก Yolov5 ได้รับการฝึกฝนโดยใช้ชุดข้อมูล COCO Dataset ซึ่งประกอบด้วย 80 หมวดหมู่ของวัตถุที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
2) Ngrok ต้องอัพเดทลิงก์เว็บทุกครั้งที่ใช้งาน เนื่องจาก Ngrok ใช้ URL แบบไดนามิก URL เหล่านี้เป็นการสุ่มและไม่ซ้ำ เพื่อความปลอดภัยและการจัดการทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ ลิงก์จะหมดอายุหรือเปลี่ยนไปเมื่อปิดเซสชัน Ngrok ซึ่งในโครงงานโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ ใช้ Ngrok ในการสร้างลิงก์รูปภาพเพื่อบันทึกรูปภาพไปที่ฐานข้อมูลหากปิดเซสชันแล้วเปิดใหม่จะไม่สามารถเปิดรูปภาพเดิมในลิงก์เก่าได้
3) ในขั้นตอนการวิเคราะห์รูปภาพ ระบบจะทำการประมวลผลคำศัพท์ที่ตรวจพบทั้งหมดจากรูปภาพที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาและแสดงผลคำศัพท์เหล่านั้นรวมถึงคำที่ซ้ำกันด้วย เช่น กรณีในรูปภาพที่ส่งไปวิเคราะห์นั้นมีรูปโดนัททั้งหมด 4 ชิ้น ระบบทำการวิเคราะห์รูปภาพและประมวลว่ามีคำศัพท์คำว่า Donut ออกมาและจะแสดงคำว่า Donut ซ้ำกันทั้งหมด 4 คำ ตามที่วิเคราะห์ได้จากรูปภาพ

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) แอปพลิเคชันอาจพัฒนาในส่วนของผู้ดูแลระบบให้สามารถที่จะดูประวัติของการอนุมัติรูปภาพได้หรือมีสรุปว่าในระบบได้ทำการอนุมัติรูปภาพอะไรไปและอนุมัติไปกี่รูป
2) ส่วนของไลน์แชทบอท การวิเคราะห์คำศัพท์ออกมากรณีที่คำศัพท์ซ้ำกันในรูปภาพอาจพัฒนาให้แสดงคำศัพท์ที่ซ้ำกันออกมานำเสนอเพียงคำเดียว

บรรณานุกรม

[1] P. luck, "Medium," 9 March 2023. [Online]. Available: https://medium.com/@t.piyaluck/ความจำ-ของเด็กปฐมวัย-4cebd7be81d0 [Accessed 20 November 2024].

[2] C. CHAITASET, "Quizlet," Quizlet Inc., [Online]. Available: https://quizlet.com/th/217564742/นวตกรรม-quizlet-flash-cards/?funnelUUID=13864a8a-0aec-4555-8050-5c1730270dc6 [Accessed 27 May 2024].

[3] N. Jongjitnant, "EngTricks," 2021. [Online]. Available: https://www.engtricks.com/memrise/. [Accessed 27 May 2024].

[4] "ETS Tech Integration," 2018. [Online]. Available: https://techintegration.ets.kmutt.ac.th/content/tech-review/kahoot [Accessed 27 May 2024].

[5] บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, "LineOfficeAccount," บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, [Online]. Available: https:// www.lineofficialaccount.com/what_is_line_horoscope.php [Accessed 1 December 2024].

[6] น. ชวลิต, "สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น," June 2023. [Online]. Available: https://kknpeo.moe.go.th/wp-content/uploads/2023/06/การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-วิชาภาษาไท.pdf [Accessed 1 December 2024].

[7] S. R. Rath, "Object Detection using PyTorch YOLOv5," 12 April 2021. [Online]. Available: https://debugercafe.com/object-detection-using-pytorch-yolov5/. [Accessed 27 May 2024].

[8] S. Kanoktipsatharporn, "bualabs," January 2020. [Online]. Available: https://www.bualabs.com/archives/3453/what-is-object-detection-tutorial-tensorflow-js-build-object-detection-machine-learning-coco-ssd-tfjs-ep-8/. [Accessed 27 May 2024].

[9] "ourgreenfish," 4 September 2019. [Online]. Available: https://blog.ourgreenfish.com/master-blog/line-bot-คือ-อะไร-ใช้ประโยชน์จากบริการนี้ได้อย่างไรบ้าง [Accessed 22 May 2024].

[10] Xampp, "mindphp.com," 11 June 2022. [Online]. Available: https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2637-xampp-คืออะไร.html. [Accessed 15 November 2024].

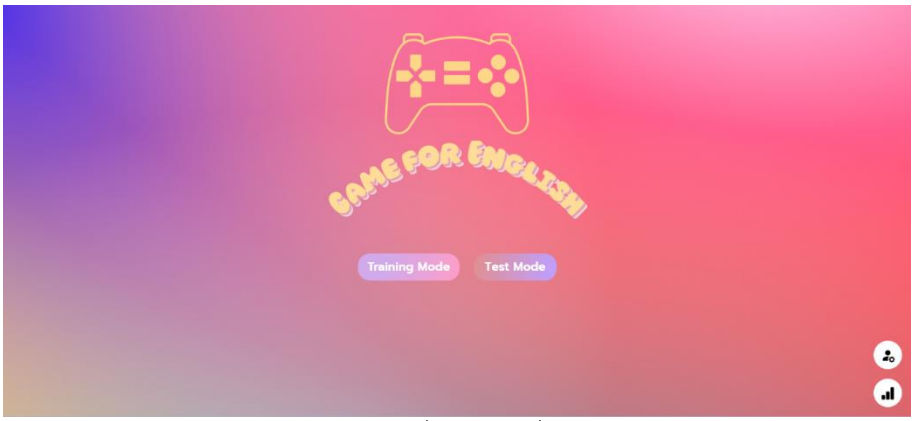
[11] "ngrok," 15 November 2024. [Online]. Available: https://ngrok.com/docs/what-is-ngrok/. [Accessed 17 November 2024].

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน

ก.1 วิธีการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

ก.1.1 หน้าเริ่มต้น

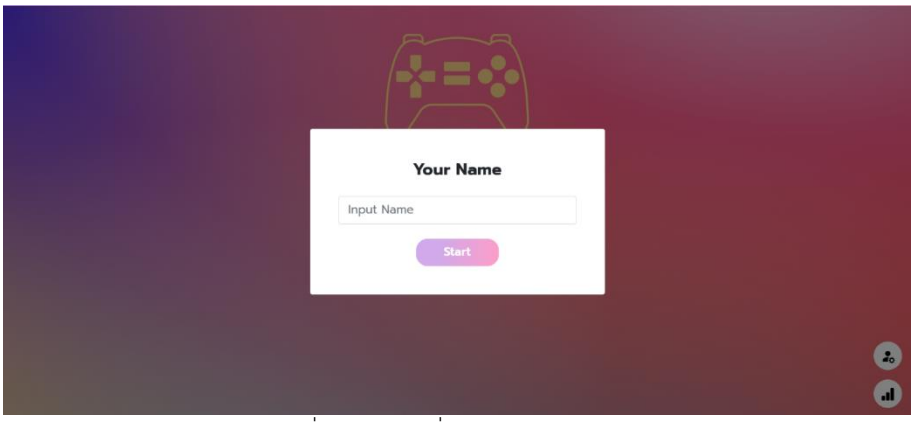
เปดเว็บแอปพลิเคชันเกมทายคำศัพท์เพื่อที่จะเข้าสู่หน่าหลักของระบบ ผู้ใช้งานสามารถเลือกโหมดที่จะเล่นเกมทายคำศัพท์ได้ดังรูปผนวกที่ ก.1



รูปผนวกที่ ก.1 หน้าเริ่มต้น

ก.1.2 กดเลือก Training Mode

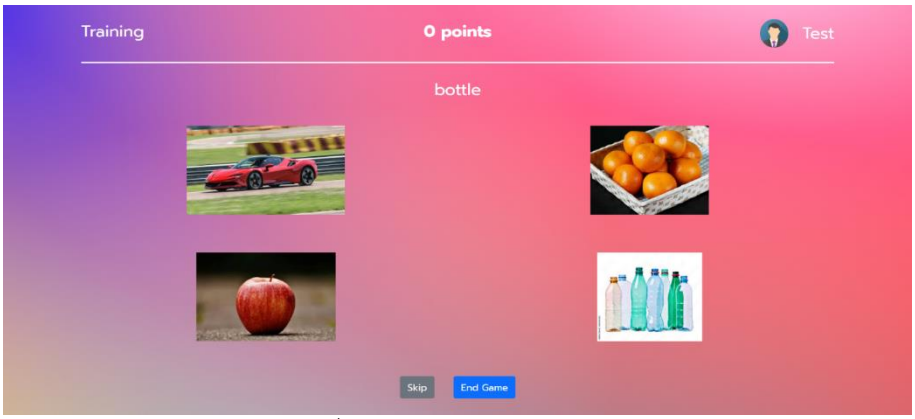
แสดงหน้าต่างให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานและกด Start เพื่อเริ่มเล่นเกมดังรูปผนวกที่ ก.2



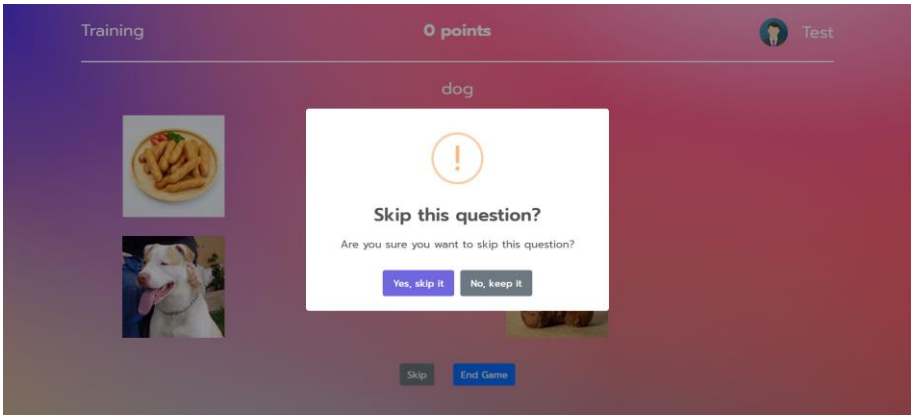
รูปผนวกที่ ก.2 การใส่ชื่อผู้ใช้งาน Training Mode

ก.1.3 หน้าเล่นเกม Training Mode

แสดงข้อมูลโหมดเกมที่ผู้ใช้งานเลือก สกอร์คะแนน รายชื่อผู้ใช้งาน และแสดงคำถาม 1 คำถาม คำตอบเป็นรูปภาพ 4 รูป ในหน้าเล่นเกม หากตอบถูกจะเพิ่มคะแนนและไปข้อถัดไป หากตอบผิดจะต้องเลือกคำตอบใหม่ สามารถกดข้ามและจบเกมเพื่อบันทึกคะแนนได้ดังรูปผนวกที่ ก.3

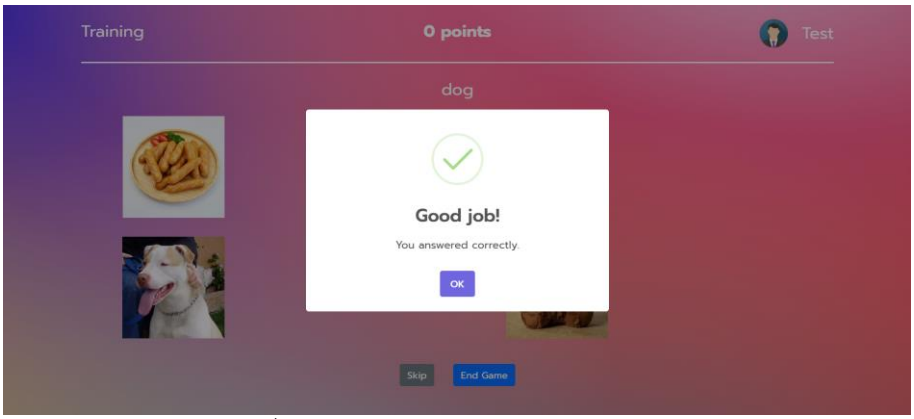


รูปผนวกที่ ก.3 หน้าเล่นเกม Training Mode



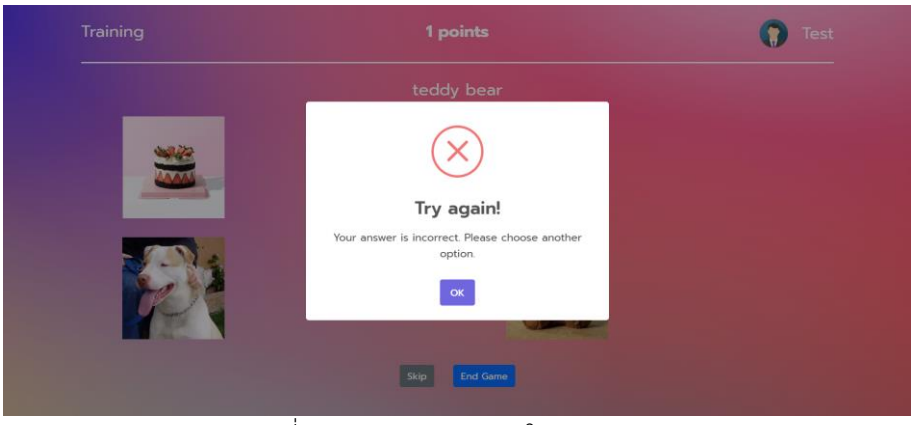
รูปผนวกที่ ก.4 การกดปุ่ม Skip ใน Training Mode

จากรูปผนวกที่ ก.4 จะแสดงหน้าจอกรณีที่ผู้ใช้กดปุ่ม Skip เพื่อข้ามไปที่ข้อถัดไป หากผู้ใช้งานกดตกลงจะทำการเปลี่ยนข้อคำถามใหม่แต่ถ้าหากกดยกเลิกจะยังอยู่ที่หน้าเดิม



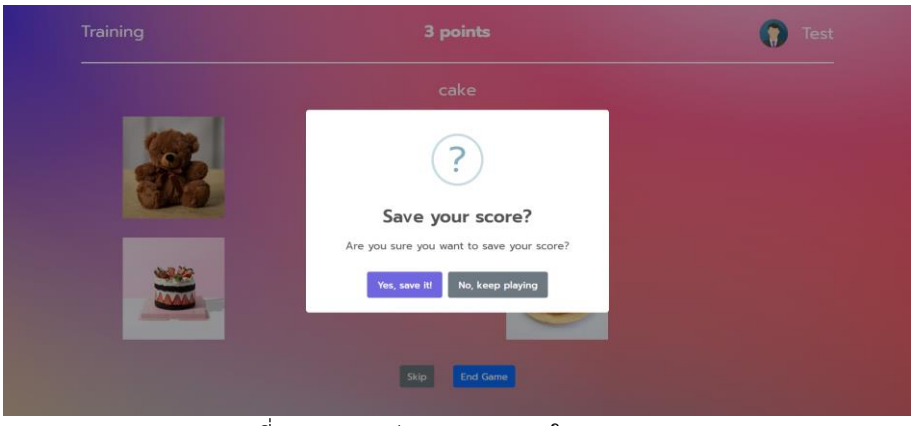
รูปผนวกที่ ก.5 การตอบคำถามถูกต้องใน Training Mode

จากรูปผนวกที่ ก.5 จะเป็นการแสดงตัวอย่างหน้าจอเมื่อผู้ใช้งานตอบคำถามได้ถูกต้องและเมื่อกดปุ่มตกลงจะไปต่อในข้อถัดไป



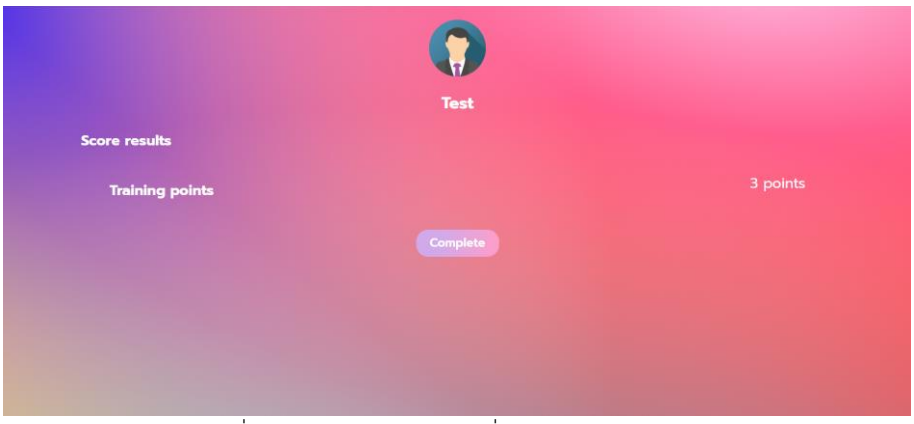
รูปผนวกที่ ก.6 การตอบคำถามผิดใน Training Mode

จากรูปผนวกที่ ก.6 จะเป็นการแสดงตัวอย่างหน้าจอเมื่อผู้ใช้งานตอบคำถามผิด จะมีการให้ผู้ใช้เลือกคำตอบใหม่ที่ถูกต้องจนกว่าผู้ใช้งานจะตอบถูก



รูปผนวกที่ ก.7 การกดปุ่ม End Game ใน Training Mode

จากรูปผนวกที่ ก.7 หากผู้ใช้งานกดปุ่ม End Game จะให้ผู้ใช้ทำการกดเลือกว่าจะบันทึกคะแนนหรือไม่หากกดยกเลิกก็จะกลับสู่หน้าเกมเช่นเดิม หากกดตกลงก็จะไปสู่หน้าบันทึกคะแนน

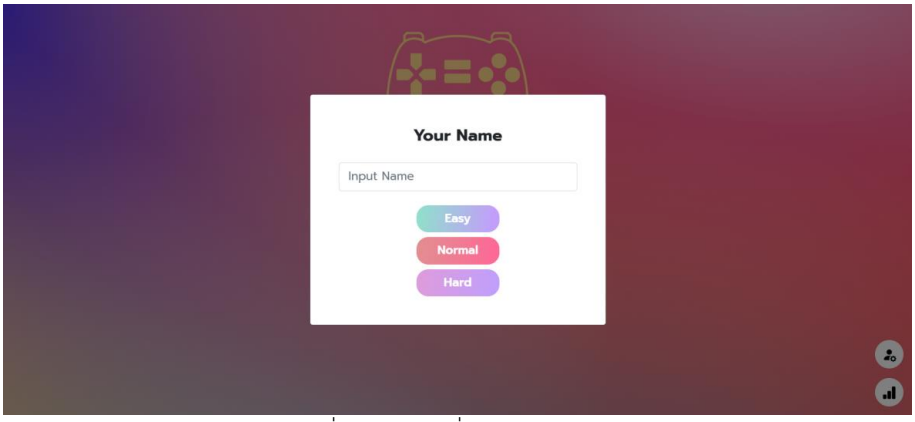


รูปผนวกที่ ก.8 หน้าบันทึกคะแนนเมื่อจบเกมใน Training Mode

จากรูปผนวกที่ ก.8 เมื่อผู้ใช้งานกดตกลงในการจบเกมระบบจะทำการบันทึกคะแนนที่ผู้ใช้เล่นเกมได้โดยจะปรากฏชื่อผู้ใช้งานที่เข้าเล่น โหมดที่ผู้ใช้งานเล่น และคะแนนที่ผู้ใช้งานเล่นในเกมได้

ก.1.4 กดเลือก Test Mode

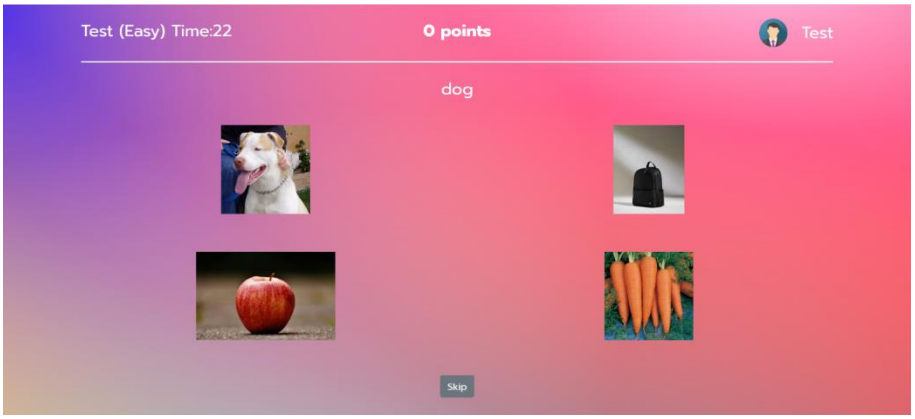
แสดงหน้าต่างให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานและกดเลือกระดับที่ต้องการ เพื่อเริ่มเล่นเกมดังรูปผนวกที่ ก.4



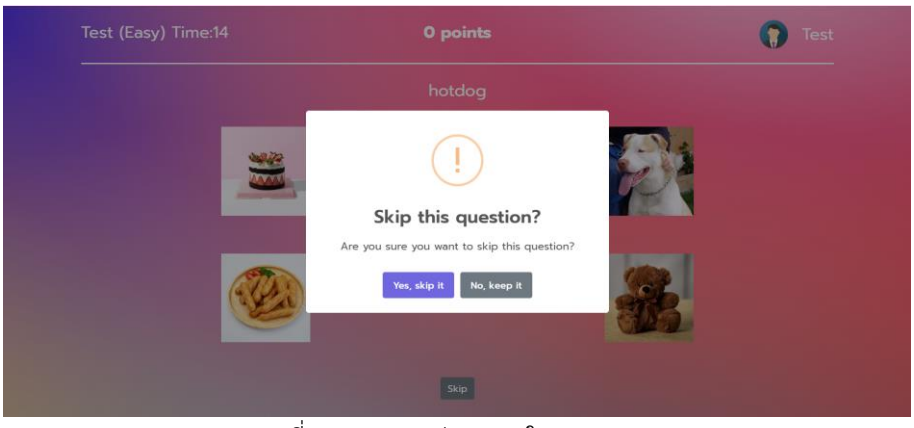
รูปผนวกที่ ก.9 การใส่ชื่อผู้ใช้งาน Test Mode

ก.1.5 หน้าเล่นเกม Test Mode

แสดงข้อมูลโหมดเกมที่ผู้ใช้งานเลือก สกอร์คะแนน รายชื่อผู้ใช้งาน มีการจับเวลาในการตอบคำถาม แสดงคำถาม 1 คำถาม คำตอบเป็นรูปภาพ 4 รูป ในหน้าเล่นเกม หากตอบถูกจะเพิ่มคะแนนและไปข้อถัดไป หากตอบถูกทั้งหมด 20 ข้อติดกัน จะถือว่าชนะ ทำการจบเกมและบันทึกคะแนน หากตอบผิดจะจบเกมและบันทึกคะแนนเช่นกัน สามารถกดข้ามได้เพียง 3 ครั้ง ถ้าเกิน 3 ครั้งจะจบเกมและบันทึกคะแนนดังรูปผนวกที่ ก.5

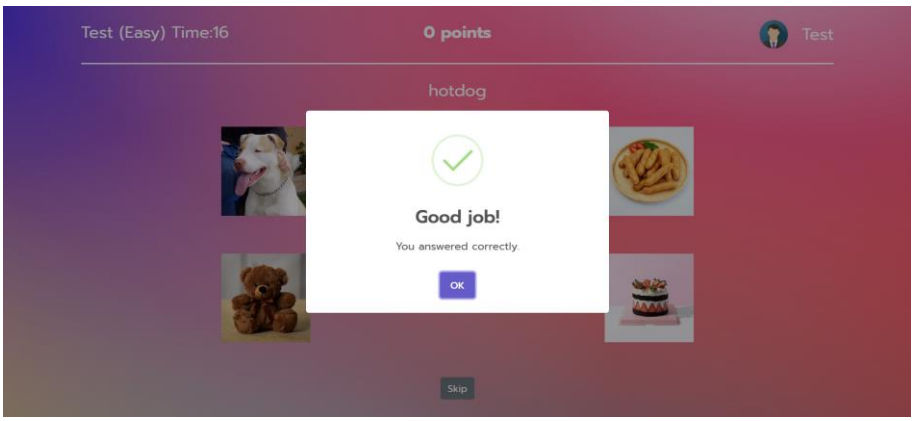


รูปผนวกที่ ก.10 หน้าเล่นเกม Test Mode



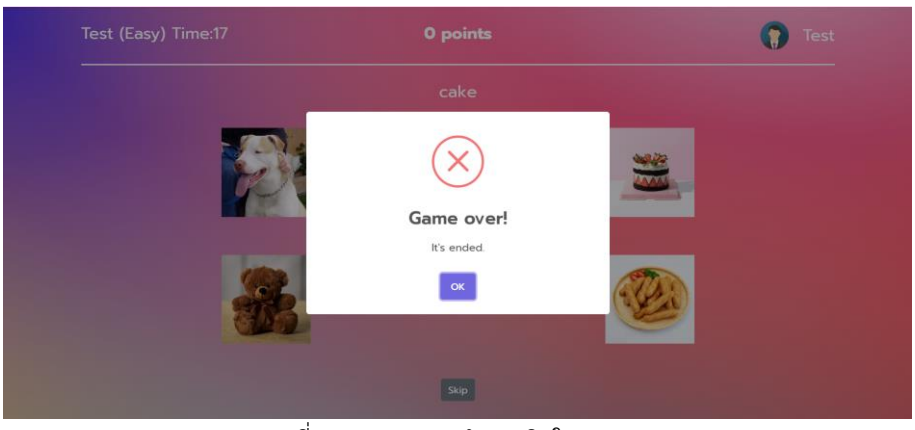
รูปผนวกที่ ก.11 การกดปุ่ม Skip ใน Test Mode

จากรูปผนวกที่ ก.11 จะเป็นการแสดงตัวอย่างหน้าจอเมื่อผู้ใช้งานตอบคำถามได้ถูกต้องและเมื่อกดปุ่มตกลงจะไปต่อในข้อถัดไป มีข้อจำกัดใน Test Mode หากกดปุ่ม Skip เกิน 3 ครั้งจะจบเกม



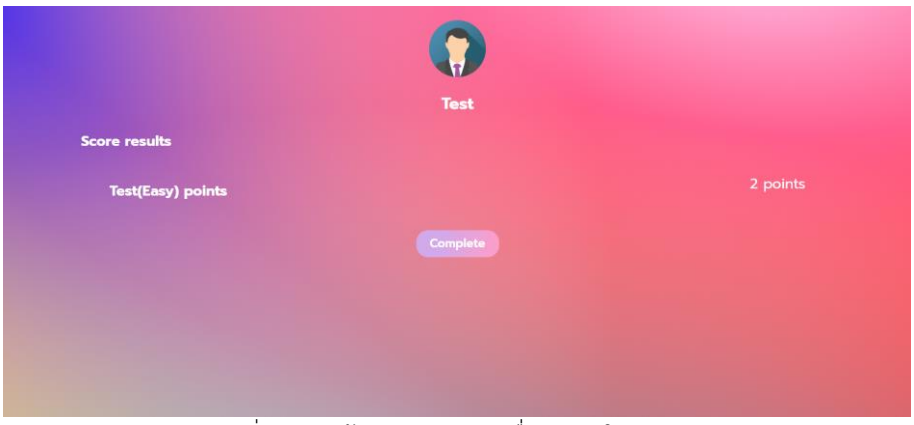
รูปผนวกที่ ก.12 การตอบคำถามถูกต้องใน Test Mode

จากรูปผนวกที่ ก.12 จะเป็นการแสดงตัวอย่างหน้าจอเมื่อผู้ใช้งานตอบคำถามได้ถูกต้องและเมื่อกดปุ่มตกลงจะไปต่อในข้อถัดไป



รูปผนวกที่ ก.13 การตอบคำถามผิดใน Test Mode

จากรูปผนวกที่ ก.13 จะเป็นการแสดงตัวอย่างหน้าจอเมื่อผู้ใช้งานตอบคำถามผิด จะปรากฏหน้าต่างดังกล่าวเมื่อผู้ใช้กดตกลงจะจบเกมและไปที่หน้าบันทึกคะแนน



รูปผนวกที่ ก.14 หน้าบันทึกคะแนนเมื่อจบเกมใน Test Mode

จากรูปผนวกที่ ก.14 เมื่อผู้ใช้งานเล่นเกม Test Mode ถ้าหากเวลาหมด, ผู้ใช้งานตอบผิด, หรือกดปุ่ม Skip เกิน 3 ครั้ง ระบบจะทำการจบเกมและบันทึกคะแนนผู้ใช้งาน โดยจะแสดงชื่อผู้ใช้งาน โหมดเกมที่เล่นและคะแนนที่ได้